



## **ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Оюутны код: s21c118b

Оюутны нэр: Бямбасүрэн Зөнсод

### **СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ**

*/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/*

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот  
2026 он

**ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ**  
**КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил

**СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ**

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот  
2026 он

# **СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ**

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: Б.Зөнсод s21c118b

Удирдсан багш: Б.Батчулуун, Магистр

## **ХУРААНГУЙ**

Өнөөдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын ихэнх нь үйлчлүүлэгч бүртгэх, өрөө захиалах үйл явцыг утсаар ярьж захиалдаг уламжлалт аргаар хэрэгжүүлж байна. Захиалга баталгаажуулах, ирц хянах, тайлан гаргах зэрэг ажлуудыг цаасан бүртгэл болон хүний гараар гүйцэтгэх нь мэдээллийн алдагдал, захиалгын давхардал, ажилтны ачаалал нэмэгдэх зэрэг үйл ажиллагааны хүндрэлийг үүсгэж байна.

Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сувиллын захиалга үүсгэх, үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хөтлөх, ажилтны хяналт болон захиргааны тайлан нэгтгэх боломж бүхий веб суурьтай нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийг зорив. Тус систем нь сувиллын захиалгын үйл явцыг цахимжуулж, амрагч, ажилтан, администраторын хэрэгцээг нэг платформд нэгтгэсэн удирдлагын орчныг бий болгосноор үйлчилгээний чанар болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

**Түлхүүр үгс:** Сувиллын бүртгэл, Захиалгын систем, Вэб хөгжүүлэлт, Өгөгдлийн сан.

# Гарчиг

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Хураангуй                                       | i        |
| Гарчиг                                          | ii       |
| Товчилсон үгсийн жагсаалт                       | iv       |
| Хүснэгтийн жагсаалт                             | v        |
| Зургийн жагсаалт                                | vi       |
| Ажлын төлөвлөгөө                                | vii      |
| <b>1 Удиртгал</b>                               | <b>1</b> |
| 1.1 Үндэслэл, ач холбогдол                      | 1        |
| 1.2 Судалгааны ажлын зорилго                    | 1        |
| 1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд                  | 1        |
| 1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур      | 2        |
| <b>2 Онолын хэсэг</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа                   | 3        |
| 2.2 Захиалгын системийн тухай ойлголт           | 3        |
| 2.3 Веб мэдээллийн системийн үндсэн ойлголт     | 4        |
| 2.3.1 Client–Server загвар                      | 4        |
| 2.3.2 REST API зарчим                           | 5        |
| 2.3.3 Харилцаат өгөгдлийн сангийн загвар        | 5        |
| 2.3.4 Нэвтрэлт ба баталгаажуулалтын ойлголт     | 6        |
| <b>3 Судалгааны арга зүй</b>                    | <b>7</b> |
| 3.1 Судалгааны төрөл ба арга барил              | 7        |
| 3.2 Суурь судалгаа                              | 7        |
| 3.2.1 Одоогийн захиалгын үйл явц                | 7        |
| 3.2.2 Ананд Хужиртын амрагчдын статистик        | 8        |
| 3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй | 8        |
| 3.3.1 Системийн ерөнхий бүтэц                   | 8        |
| 3.3.2 Өгөгдлийн урсгал                          | 9        |
| 3.4 Хэрэглэгчид                                 | 10       |
| 3.5 Системийн шаардлага                         | 11       |
| 3.6 Системийн загварчлал                        | 11       |
| 3.6.1 Юзкейс диаграмм                           | 11       |
| 3.6.2 Захиалга үүсгэх үйл ажиллагааны урсгал    | 12       |
| 3.6.3 Дарааллын диаграммууд                     | 13       |
| 3.7 Өгөгдлийн сангийн загвар                    | 16       |
| 3.7.1 Entity Relation Diagram                   | 16       |
| 3.7.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар                     | 17       |
| 3.8 Туршилтын арга зүй                          | 18       |

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.8.1    | Туршилтын орчин ба хэрэгсэл . . . . .                   | 18        |
| 3.8.2    | Системийн шаардлагын хэрэгжилтийг шалгах арга . . . . . | 18        |
| 3.8.3    | Гүйцэтгэлийн туршилтын арга . . . . .                   | 19        |
| 3.8.4    | Өмнө ба дараах харьцуулалтын арга . . . . .             | 20        |
| 3.8.5    | Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний арга . . . . . | 20        |
| <b>4</b> | <b>Судалгааны үр дүн</b>                                | <b>22</b> |
| 4.1      | Системийн шаардлагын хэрэгжилтийн үр дүн . . . . .      | 22        |
| 4.2      | Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн . . . . .                 | 22        |
| 4.3      | Өмнө ба дараах харьцуулалтын үр дүн . . . . .           | 23        |
| 4.4      | Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үр дүн (SUS) . . . . .    | 24        |
| 4.5      | Судалгааны асуултуудын хариу . . . . .                  | 25        |
| 4.6      | Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл . . . . .                     | 25        |
|          | <b>Ном зүй</b>                                          | <b>27</b> |
|          | <b>Талархал</b>                                         | <b>28</b> |
|          | <b>Хавсралт</b>                                         | <b>28</b> |
|          | <b>Товчлол</b>                                          | <b>1</b>  |

## **Товчилсон үгсийн жагсаалт**

**API** Application Programming Interface — програмын холбоосын интерфэйс

**CRUD** Create, Read, Update, Delete

**DFD** Data Flow Diagram

**DB** Database — өгөгдлийн сан

**UI** User Interface — хэрэглэгчийн интерфэйс

**UX** User Experience — хэрэглэгчийн туршлага

**JWT** JSON Web Token — токен суурьтай нэвтрэлт баталгаажуулах арга

**RLS** Row-Level Security — мөр түвшний хандалтын хяналт

**SUS** System Usability Scale — системийн ашиглах чадварын хэмжүүр

**ORM** Object-Relational Mapping — объект-харилцааны зурагчлал

**REST** Representational State Transfer — төлөвийн дамжуулалтын архитектур

**E2E** End-to-End — эхнээс эцэс хүртэлх туршилт

**VU** Virtual User — виртуал хэрэглэгч

## Хүснэгтийн жагсаалт

|     |                                                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд . . . . .                       | 2  |
| 2.1 | Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт . . . . .                                      | 3  |
| 3.1 | Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ . . . . .                  | 7  |
| 3.2 | Ашигласан технологиуд . . . . .                                                     | 9  |
| 3.3 | Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт . . . . .                                               | 10 |
| 3.4 | Системийн үндсэн шаардлагууд . . . . .                                              | 11 |
| 3.5 | Системийн ажиллагааны шаардлагууд . . . . .                                         | 11 |
| 3.6 | Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт . . . . .                              | 17 |
| 3.7 | Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт . . . . .                                      | 18 |
| 3.8 | Системийн шаардлагын шалгалтын арга . . . . .                                       | 19 |
| 4.1 | Системийн шаардлагын хэрэгжилтийн үр дүн . . . . .                                  | 22 |
| 4.2 | k6 ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр) . . . . .                 | 23 |
| 4.3 | Зэрэг захиалгын туршилтын үр дүн . . . . .                                          | 23 |
| 4.4 | Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар) . . . . | 24 |

## Зургийн жагсаалт

|      |                                                                                    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Client–Server загварын харилцан үйлчлэл . . . . .                                  | 4  |
| 2.2  | REST API-ийн хүсэлт болон хариуны жишээ . . . . .                                  | 5  |
| 2.3  | Хүснэгтүүдийн хоорондох нэг-олон харилцааны жишээ . . . . .                        | 6  |
| 2.4  | Нэвтрэлт баталгаажуулалт ба эрх шалгалтын ялгаа . . . . .                          | 6  |
| 3.1  | Ананд Хужирт сувиллын амрагчдийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) . . . . .              | 8  |
| 3.2  | Системийн дөрвөн давхаргат архитектур . . . . .                                    | 9  |
| 3.3  | Сувиллын захиалгын системийн өгөгдлийн урсгалын диаграмм . . . . .                 | 10 |
| 3.4  | Сувиллын захиалгын системийн юзкейс диаграмм . . . . .                             | 12 |
| 3.5  | Захиалгын үндсэн урсгал . . . . .                                                  | 13 |
| 3.6  | Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дарааллын диаграмм . . . . .                                | 14 |
| 3.7  | Захиалга үүсгэх дарааллын диаграмм . . . . .                                       | 15 |
| 3.8  | Төлбөр баталгаажуулах дарааллын диаграмм . . . . .                                 | 15 |
| 3.9  | Өгөгдлийн сангийн харилцааны диаграмм . . . . .                                    | 16 |
| 3.10 | k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU) . . . . .                  | 19 |
| 3.11 | Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал . . . . .                               | 20 |
| 4.1  | Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99) . . . . .        | 23 |
| 4.2  | Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт . . . . .        | 24 |
| 4.3  | Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт . . . . .                        | 25 |
| 4    | Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [11] . . . . . | 1  |
| 5    | Системийн дөрвөн давхаргат архитектур . . . . .                                    | 2  |
| 6    | Захиалгын үндсэн урсгалын диаграмм . . . . .                                       | 2  |
| 7    | Ачааллын туршилтын endpoint хариу хугацаа (ms) . . . . .                           | 3  |

## Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Б.Зэнсод

Удирдагч багшийн нэр: Б.Батчулуун

Судалгааны ажлын сэдэв: Сувиллын бүртгэл мэдээллийн систем

| Сар    | Долоо хоног | Төлөвлөгөө                                                                         | Гүйцэтгэл |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 сар | 1           | Сэдэв сонгох, судалгааны чиглэл тодорхойлох                                        | ✓         |
|        | 2           | Веб системийн онол, технологийн судалгаа (Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL гэх мэт) | ✓         |
|        | 3           | Сувиллын захиалга авах урсгалыг ойлгох, тулгамдаж буй гол асуудлыг тодорхойлох     | ✓         |
|        | 4           | Системийн шаардлагын шинжилгээ гаргах                                              | ✓         |
| 11 сар | 1           | Системийн архитектур ба өгөгдлийн сангийн загвар боловсруулах                      | ✓         |
|        | 2           | Харагдах хэсгийн бүтцийг боловсруулах (Next.js, React, TailwindCSS)                | ✓         |
|        | 3           | Серверийн хэсгийг Next.js API Routes болон Prisma ORM ашиглан хөгжүүлж эхлэх       | ✓         |
|        | 4           | PostgreSQL/Supabase өгөгдлийн сан үүсгэх, Prisma схем тодорхойлох                  | ✓         |
| 12 сар | 1           | <b>ТСА Үзлэг 1</b>                                                                 | ✓         |
|        | 2           | Харагдах болон серверийн хэсгийн интеграц, анхны туршилт хийх                      | ✓         |
|        | 3           | Системийн анхны хувилбарыг турших, алдаа засварлах                                 | ✓         |
|        | 4           | Хэрэглэгчийн болон админ хэсгийн интерфэйс сайжруулах                              | ✓         |
| 1 сар  | 1           | Функциональ туршилт хийх, өгөгдөл нэмэх                                            | ✓         |
|        | 2           | Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, сайжруулалт хийх                                        | ✓         |
|        | 3           | Системийн гүйцэтгэл ба найдвартай байдлын шалгалт                                  | ✓         |
|        | 4           | Системийг Vercel болон Supabase орчинд байршуулж турших                            | ✓         |
| 2 сар  | 1           | Тест хэрэглэгчээр туршилт хийх, алдаа илрүүлэх                                     | ✓         |
|        | 2           | Тайлан бичих, үр дүнгийн дүгнэлт боловсруулах                                      | ✓         |
|        | 3           | Тайланг сайжруулах, багшийн зөвлөмж тусгах                                         | ✓         |
|        | 4           | Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, диаграмм, хүснэгт боловсруулах                          | ✓         |
| 3 сар  | 1           | <b>ТСА Үзлэг 2</b>                                                                 | ✓         |
|        | 2           | Эцсийн системийн хувилбар гаргах                                                   | ✓         |
|        | 3           | Хамгаалалтын материал бэлтгэх                                                      | ✓         |
|        | 4           | Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт                                     | ✓         |
| 4 сар  | 1           | Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт                                     | ✓         |
|        | 2           | Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт                                     | ✓         |
|        | 3           | Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт                                     | ✓         |
|        | 4           | <b>ТСА урьдчилсан хамгаалалт</b>                                                   | □         |
| 5 сар  | 1           |                                                                                    | □         |
|        | 2           |                                                                                    | □         |
|        | 3           |                                                                                    | □         |
|        | 4           | <b>ТСА үндсэн хамгаалалт</b>                                                       | □         |

Удирдагч багш

/Б.Батчулуун, багш/

Гүйцэтгэсэн оюутан

/Б.Зэнсод/

# **1 Удиртгал**

## **1.1 Үндэслэл, ач холбогдол**

Хөдөө орон нутагт рашаан, шавар эмчилгээний үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулдаг 34 гаруй сувиллууд байдаг. Тэдгээр сувиллуудын өнөөгийн захиалга авах үйл явц дараах алхмуудаас бүрдэж байна. Үүнд:

- Үйлчлүүлэгч тухайн сувиллын хүлээн авах утас руу залгана.
- Хүлээн авах ажилтан захиалгын мэдээллийг цаасан дээр гараар тэмдэглэнэ.
- Хэвтэн эмчлүүлэх захиалга товлосон өдөр дөхөх үед, ажилтан үйлчлүүлэгч рүү эргэж залган урьдчилгаа төлбөр авах, ирэх эсэхийг дахин баталгаажуулна.

Энэ урсгал нь удаан хугацаанд хэрэглэгдэж ирсэн ч дараах асуудлуудыг үүсгэж байна:

- Үйлчлүүлэгч захиалгаа урьдчилан мэдэгдэлгүй цуцлах, эсвэл хоорондын ойлголцлын зөрөөнөөс шалтгаалж огноо, хүмүүсийн тоо зэрэг алдаа гарах.
- Хүлээн авах ажилтны гар тэмдэглэл алдагдах, гээх зэрэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэл.
- Утасны ачааллаас шалтгаалан шуурхай хариу өгөх боломжгүй байх.
- Тайлан тооцоог нарийвчлалтай гаргахад хүндрэлтэй.

Иймээс хэрэглэгч хэзээ ч, хаанаас ч веб орчноор дамжуулан захиалга өгөх боломжтой систем нэвтрүүлэх хэрэгцээ бодитойгоор бий болсон гэж үзсэн. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд “Ананд Хужирт” сувиллыг судалгааны объект болгон сонгож, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирсон захиалгын веб системийн туршилтын хувилбарыг хөгжүүлэхээр зорьсон. Цаашид уг системийг бүтэц, үйл ажиллагааны хувьд ижил төстэй бусад сувиллуудад өргөжүүлэн ашиглах боломжтой жишиг загвар болно гэж үзэж байна.

## **1.2 Судалгааны ажлын зорилго**

Энэхүү судалгааны ажлын ерөнхий зорилго нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын “Ананд Хужирт” сувиллын онцлогт тохируулсан амрагчийн захиалгын бүртгэл болон захиалгыг хянах админ системийг вэб хэлбэрээр боловсруулж, захиалга авах үйл явцыг илүү үр ашигтай, алдаа багатай, ашиглахад хялбар болгох юм.

## **1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд**

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

1. Хүлээн авах ажилтан болон удирдлагад тулгарч буй асуудал, одоогийн захиалгын урсгал, түүнээс үүдэлтэй хохирол, эрсдэлийг тодорхойлох.
2. Сувиллын үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын хэрэгцээнд нийцсэн вэб суурьтай захиалгын системийн шаардлага, архитектур, интерфэйсийг тодорхойлох.
3. Захиалга авах, баталгаажуулах, админаар хянах, тайлан, статистик гаргах боломж бүхий вэб

системийн frontend болон backend хэсгийг хөгжүүлж, PostgreSQL өгөгдлийн сантай уялдуулан туршилтын хувилбарыг програмчлах.

4. Хөгжүүлсэн системийг AWS үүлэн серверт байршуулж, жинхэнэ эсвэл туршилтын хэрэглэгчдээр ашиглуулан туршилт, үнэлгээ хийж, санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалт хийх.

## 1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур

Судалгааны ажлын зорилтуудыг хэмжихүйц шалгууруудтай холбохын тулд дараах судалгааны асуултуудыг тодорхойлов. Асуулт бүрийн хариуг баруун баганад буй тодорхой хэмжүүрээр үнэлнэ.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд

| RQ  | Судалгааны асуулт                                                                                                                               | Хэмжих шалгуур үзүүлэлт                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ1 | Вэб суурьтай захиалгын систем нь цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг бууруулж чадах уу? | Нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацааны бууралт (минутаар), мэдээлэл хайх болон тайлан гаргах хугацааны харьцуулалт |
| RQ2 | Систем нь давхар захиалга, огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг арилгаж чадах уу?                                           | Зэрэг хандалтын туршилтаар илэрсэн давхар захиалгын нийт тоо, амжилттай болон татгалзсан хүсэлтийн харьцаа             |
| RQ3 | Системийн ашиглах чадвар хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байх уу?                                                                                | System Usability Scale (SUS) дундаж оноо 68-аас дээш байх, ажилтан болон амрагчдын бүлгийн оноогоор харьцуулалт        |

## 2 Онолын хэсэг

### 2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа

Судалгааны хүрээнд Монгол Улсад сувилал, амралтын газрын үйлчилгээтэй холбоотой цахим шийдлүүдийг харьцуулан судлав. Үүнд Шаргалжуут сувиллын веб сайт, Zugaalga.mn, Baatarvan.com болон iHotel.mn платформуудыг сонгон шинжилсэн. Эдгээр системүүдийн онцлогийг Хүснэгт 2.1-д нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгт 2.1: Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

| Систем                       | Онцлог                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаргалжуут сувиллын веб сайт | Байгууллагын мэдээлэл түгээх зориулалттай статик веб сайт бөгөөд захиалгын үйл ажиллагааг бүрэн цахимжуулаагүй. |
| Zugaalga.mn                  | Амралт, аялал жуулчлалын байгууллагуудын мэдээллийн нэгдсэн сан боловч хэрэглэгч шууд захиалга хийх боломжгүй.  |
| Baatarvan.com                | Үйлчилгээний танилцуулга болон мэдээлэл агуулдаг боловч онлайн захиалга хийдэггүй.                              |
| iHotel.mn                    | Зочид буудал, амралтын газрын захиалгын платформ боловч сувиллын үйлчилгээний онцлогийг хангаагүй.              |

Шаргалжуут сувиллын албан ёсны веб сайт нь байгууллагын танилцуулга, үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх зориулалттай статик бүтэцтэй бөгөөд захиалгын үйл ажиллагааг Google Form ашиглан шийдсэн байсан [1]. Zugaalga.mn нь амралт, аялал жуулчлалын үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн сан хэлбэрээр ажилладаг боловч хэрэглэгч шууд өрөө захиалах боломжгүй [2]. Baatarvan.com нь байгууллагын мэдээлэл болон үйлчилгээний танилцуулга агуулсан хэдий ч захиалга удирдах функцгүй байна [3]. Харин iHotel.mn нь зочид буудал, амралтын газрын онлайн захиалгын систем боловч сувиллын байгууллагын эмчилгээний багц, хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа зэрэг онцлог шаардлагыг дэмждэггүй [4].

Хүснэгт 2.1-ээс харахад судалсан системүүдийн аль нь ч сувиллын байгууллагын өрөөний захиалга, эмчилгээний багц болон хэрэглэгчийн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжийг бүрэн хангаагүй байна. Иймээс сувиллын үйлчилгээний онцлогт нийцсэн, захиалга болон мэдээллийн удирдлагыг нэгтгэсэн веб систем боловсруулах шаардлага байгааг энэхүү судалгаа харуулж байна.

### 2.2 Захиалгын системийн тухай ойлголт

Онлайн захиалгын систем гэдэг нь хэрэглэгчдэд интернэтийн сүлжээгээр дамжуулан үйлчилгээ захиалах боломж олгодог программ хангамжийн шийдэл юм. Уг систем нь уламжлалт утас болон биечлэн хандах захиалгын аргыг орлуулж, байгууллага болон хэрэглэгч хоёрын хоорондын харилцааг цахим орчинд шилжүүлдэг.

Онлайн захиалгын системийн үндсэн үйл ажиллагааг дараах чиглэлээр авч үзнэ:

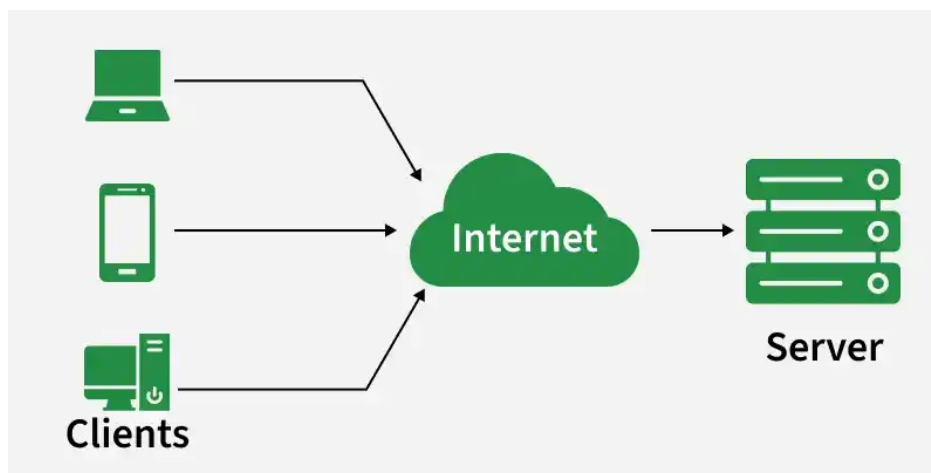
- **Хүртээмжийн шалгалт.** Хэрэглэгч тодорхой огноо, хугацаанд боломжит үйлчилгээ буюу өрөөний мэдээллийг цаг тухайд нь харах боломжтой.
- **Захиалга бүртгэл.** Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээлэл, сонгосон үйлчилгээний мэдээллийг оруулж захиалга үүсгэнэ.
- **Баталгаажуулалт ба мэдэгдэл.** Ажилтан захиалгыг хянаж баталгаажуулах бөгөөд системд бүртгэгдсэн хэрэглэгчид мэдэгдэл хүргэнэ.
- **Захиалга удирдлага.** Хэрэглэгч болон ажилтан захиалгын төлөвийг хянах, өөрчлөх, цуцлах боломжтой.
- **Тайлан, статистик.** Байгууллага захиалгын мэдээлэлд тулгуурлан гүйцэтгэлийн тайлан гаргана.

Байгууллагад онлайн захиалгын системийг нэвтрүүлснээр хэд хэдэн давуу тал бий болдог. Нэгдүгээрт, цахим системийн тусламжтайгаар хэрэглэгч өдрийн аль ч цагт, хаана ч байсан захиалга хийх боломжтой болох тул байгууллагын үйлчилгээний хүртээмж мэдэгдэхүйц нэмэгддэг. Хоёрдугаарт, утасны харилцаа болон гараар бүртгэх ажиллагааг автоматжуулснаар ажилтнуудын цаг хугацааны зардлыг бууруулж, алдааны эрсдэлийг багасгадаг. Гуравдугаарт, захиалгын бүх мэдээлэл өгөгдлийн санд бүртгэгдэж хадгалагддаг тул дараагийн шийдвэр гаргалтад ашиглах боломжтой мэдээллийн эх сурвалж бүрддэг.

## 2.3 Веб мэдээллийн системийн үндсэн ойлголт

### 2.3.1 Client–Server загвар

Client–Server загвар нь орчин үеийн веб системийн суурь архитектурын зарчим юм [5]. Энэхүү загварт хоёр талын оролцогч байдаг: хэрэглэгчийн хүсэлт илгээдэг клиент (client) болон тухайн хүсэлтийг боловсруулж хариу буцаадаг сервер (server).



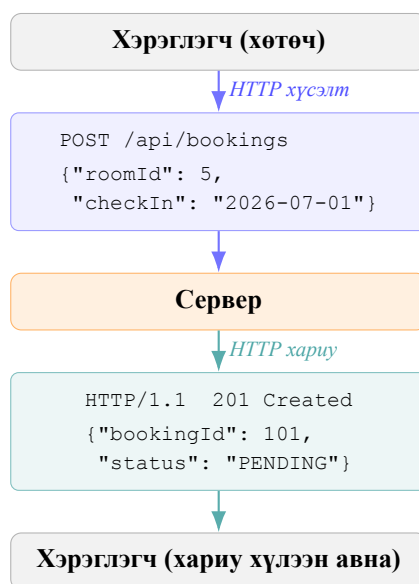
Зураг 2.1: Client–Server загварын харилцан үйлчлэл

Веб системд хэрэглэгчийн хөтөч нь клиентийн үүрэг гүйцэтгэж, сервертэй HTTP хүсэлт болон хариугаар харилцдаг. Хэрэглэгчийн илгээсэн хүсэлтийг сервер боловсруулж, шаардлагатай өгөгдөл эсвэл хуудсыг буцаан илгээдэг. Ийнхүү клиент болон серверийн үүргийг тусгаарласнаар системийг хөгжүүлэх, засварлах болон өргөтгөх боломж сайжирдаг.

### 2.3.2 REST API зарчим

REST (Representational State Transfer) нь веб системийн програмчлалын интерфэйсийн архитектурын хэв загвар бөгөөд Fielding [6] анх тодорхойлсон. REST зарчимд суурилсан интерфэйсийг RESTful API гэж нэрлэх бөгөөд орчин үеийн веб системүүд хоорондын өгөгдөл солилцооны гол арга хэлбэр болж байна.

RESTful API нь нөөц бүрийг URL хаягаар тодорхойлж, тухайн нөөцтэй хийх үйлдлийг HTTP арга (GET, POST, PUT, DELETE)-аар илэрхийлдэг. Жишээлбэл, энэхүү судалгааны ажлын системд амрагч шинэ захиалга үүсгэхдээ `POST /api/bookings` хүсэлтийг серверт илгээдэг. Сервер уг хүсэлтийг боловсруулж, захиалгын дугаар болон төлвийн мэдээллийг JSON форматаар буцаана. Зураг 2.2-д энэхүү хүсэлт-хариуны урсгалыг харуулав.



Зураг 2.2: REST API-ийн хүсэлт болон хариуны жишээ

REST API-ийн үндсэн онцлог нь төлөвгүй байдал буюу statelessness юм — сервер клиентийн өмнөх хүсэлтийн мэдээллийг хадгалдаггүй бөгөөд хүсэлт бүр бие даасан, бүрэн мэдээлэл агуулсан байна. Энэхүү зарчим нь клиент болон серверийн хөгжүүлэлтийг бие биенээсээ хамааралгүй явуулах, системийг өргөтгөх боломжийг нэмэгдүүлдэг.

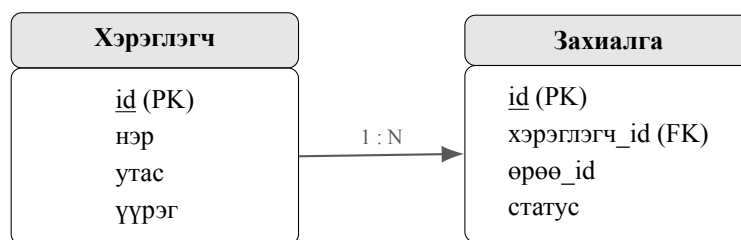
### 2.3.3 Харилцаат өгөгдлийн сангийн загвар

Харилцаат өгөгдлийн сангийн загвар (relational database model) нь өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр зохион байгуулж, хүснэгтүүдийн хоорондын харилцааг тодорхойлсон загвар юм [7]. Хүснэгт бүр мөр болон баганаас бүрдэнэ.

Загварын гол ойлголтууд:

- **Анхдагч түлхүүр (Primary Key).** Хүснэгтийн мөр бүрийг давтагдашгүй байдлаар таньж тодорхойлдог талбар. Ихэвчлэн автоматаар үүсдэг тоон утга ашигладаг.
- **Гадаад түлхүүр (Foreign Key).** Нэг хүснэгтийн мөрийг өөр хүснэгтийн мөртэй холбох талбар. Хүснэгтүүдийн хоорондын харилцааг тодорхойлно.
- **Нэг-олон харилцаа (One-to-Many).** Нэг хүснэгтийн нэг мөр өөр хүснэгтийн олон мөртэй харилцаатай байх тохиолдол. Жишээ нь нэг амрагч олон захиалга үүсгэж болно.

Хүснэгтүүд болон тэдгээрийн хоорондын харилцааг дүрслэхэд Entity-Relationship диаграмм ашигладаг. Зураг 2.3-д хоёр хүснэгтийн хоорондох нэг-олон харилцааны энгийн жишээг үзүүлэв.

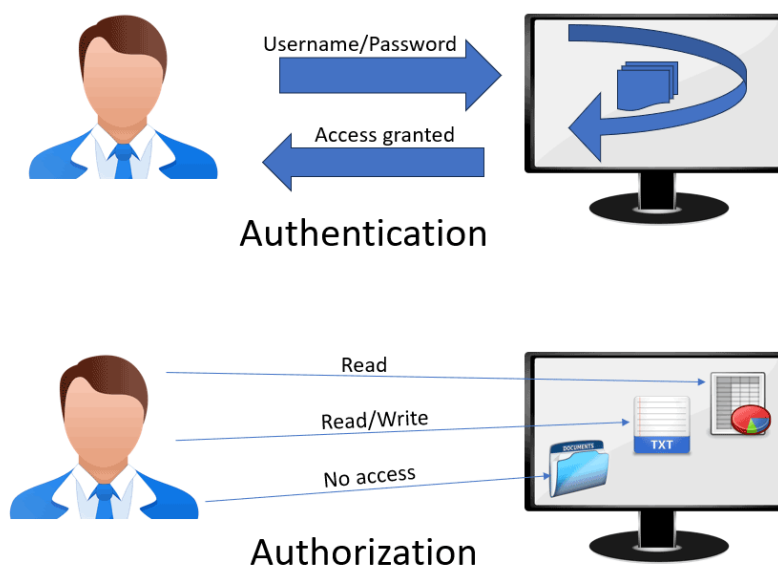


Зураг 2.3: Хүснэгтүүдийн хоорондох нэг-олон харилцааны жишээ

Энэхүү загварыг ашигласнаар өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал, давхардлаас сэргийлэх, хурдан хайлт хийх боломж бүрддэг.

#### 2.3.4 Нэвтрэлт ба баталгаажуулалтын ойлголт

Веб системийн аюулгүй байдлын хүрээнд *нэвтрэлт баталгаажуулалт* (authentication) болон *эрх шалгалт* (authorization) гэсэн хоёр ялгаатай ойлголт байдаг. Зураг 2.4-д эдгээр хоёр ойлголтын ялгааг харуулав.



Зураг 2.4: Нэвтрэлт баталгаажуулалт ба эрх шалгалтын ялгаа

Нэвтрэлт баталгаажуулалт (authentication) нь хэрэглэгч хэн болохыг тогтоох үйл явц бөгөөд эрх шалгалт (authorization) нь тухайн хэрэглэгч системийн ямар нөөцөд хандах боломжтойг тодорхойлдог. Жишээлбэл, зарим хэрэглэгч зөвхөн мэдээлэл харах эрхтэй бол админ хэрэглэгч нэмэх, засах, устгах зэрэг нэмэлт эрхтэй байж болно.

Токенд суурилсан баталгаажуулалтын хүрээнд JSON Web Token (JWT) нь өргөн хэрэглэгддэг стандарт бөгөөд IETF-ийн RFC 7519-ээр тодорхойлогдсон [8]. JWT нь хэрэглэгчийн мэдээллийг агуулсан токен ашиглан серверт сейшн хадгалахгүйгээр хэрэглэгчийг таних боломж олгодог. Энэхүү системд JWT-д суурилсан нэвтрэлт болон эрхийн хяналтыг ашиглаж, хэрэглэгчийг амрагч болон админ гэсэн хоёр үүргээр ялган хэрэгжүүлсэн.

## 3 Судалгааны арга зүй

### 3.1 Судалгааны төрөл ба арга барил

Энэхүү дипломын ажил нь хэрэглээний судалгаа (Applied Research) төрөлд хамаарна. Судалгааны зорилго нь орон нутгийн сувиллын захиалгын үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудлыг судалж, түүнийг шийдвэрлэх веб систем боловсруулахад оршино.

Судалгааны хүрээнд ажиглалт болон ярилцлагын аргыг ашиглан сувиллын одоогийн захиалгын үйл явцыг судалсан. Судалгааны үр дүнд үндэслэн системийн шаардлагыг тодорхойлж, захиалгын системийн туршилтын загварыг боловсруулан хэрэгжүүлсэн.

Системийг хөгжүүлэх явцад сувиллын ажилтнуудаас тогтмол санал авч, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэн сайжруулсан. Ингэснээр хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн систем боловсруулах боломж бүрдсэн.

### 3.2 Суурь судалгаа

#### 3.2.1 Одоогийн захиалгын үйл явц

Шинэ системийн үр нөлөөг объектив үнэлэхийн тулд Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Ананд Хужирт сувиллын одоогийн үйл явцад ажиглалтын судалгаа хийсэн. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд хийж, 2 ажилтанд нийт 20 захиалгын боловсруулалтыг хянан, зарцуулагдсан хугацааг тэмдэглэв.

Ажиглалтын дүнгээс дүгнэхэд нэг захиалга баталгаажуулахын тулд ажилтан хэрэглэгчтэй дор хаяж 3 удаа утсаар ярилцдаг бөгөөд нийт ярианы хугацаа дунджаар 12–18 минут байна. Харилцаа нь дараах гурван үе шатад хуваагдана.

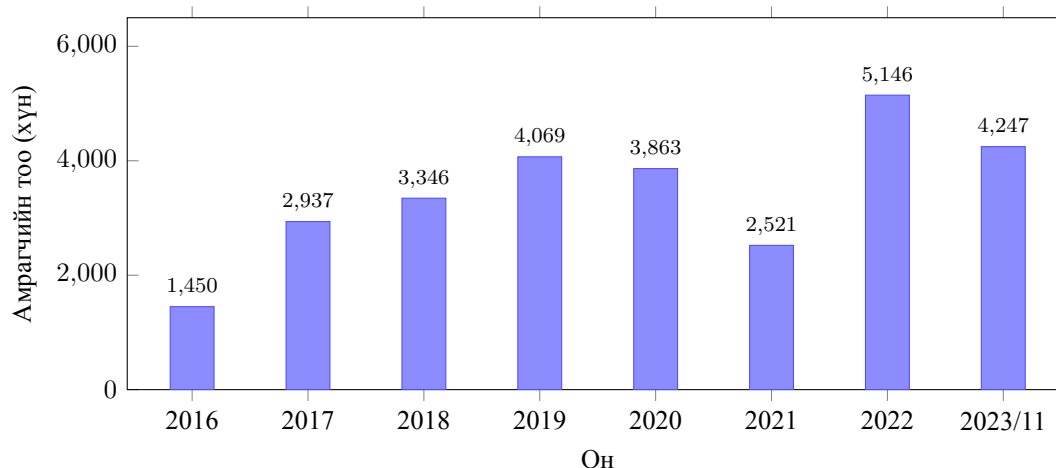
Хүснэгт 3.1: Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ

| Үе шат | Агуулга        | Тайлбар                                                         | Хугацаа (дундж.) |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| I      | Мэдээлэл өгөх  | Үйлчилгээ, байршил, эмчилгээний багцын асуултад хариулах        | 4–6 мин          |
| II     | Хувилбар хайх  | Хүссэн огноонд сул өрөө гараар (дэвтэр/Excel) хайж санал болгох | 5–7 мин          |
| III    | Баталгаажуулах | Эцсийн шийдвэр сонсох, төлбөрийн заавар өгөх, гүйлгээ бүртгэх   | 3–5 мин          |
| Нийт   |                | Нэг захиалгад зарцуулах ярианы хугацаа                          | 12–18 мин        |

Дундаж утгыг 15 минут гэж тогтоосон бөгөөд энэ үзүүлэлтийг системийн хэрэгжилтийн өмнөх суурь түвшин болгон авч үзсэн.

### 3.2.2 Ананд Хужиртын амрагчдын статистик

Зураг 3.1-т Ананд Хужирт сувиллын 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн амрагчдын тооны өөрчлөлтийг харуулав. Статистик мэдээллээс харахад амрагчдын тоо ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд 2020–2021 онд буурсан нь COVID-19 цар тахалтай холбоотой юм. Харин 2022 оноос эхлэн амрагчдын тоо дахин өсөж, 2023 онд өмнөх жилүүдийн түвшинд хүрсэн байна.



Зураг 3.1: Ананд Хужирт сувиллын амрагчдийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)

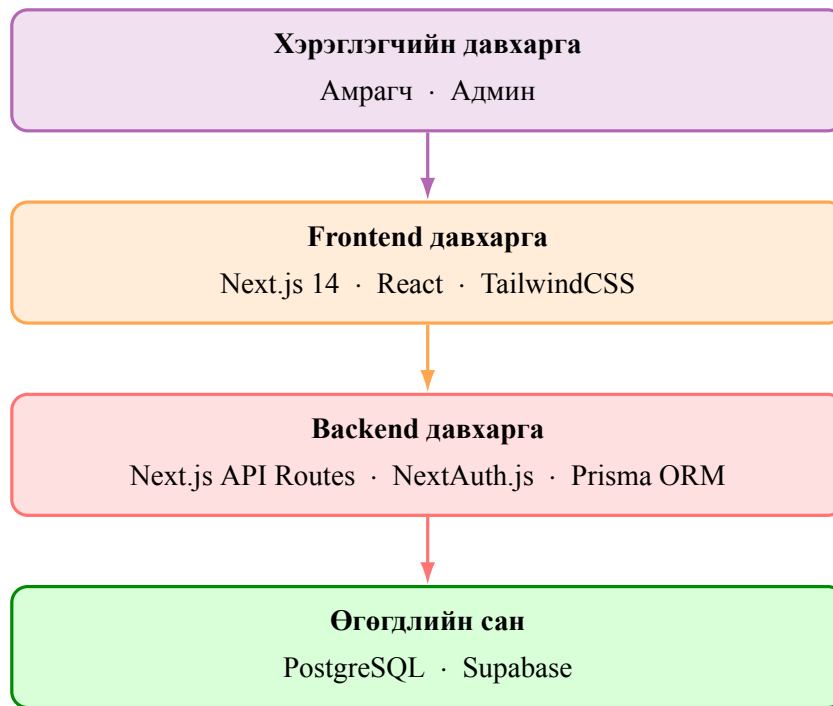
Энэхүү статистик мэдээлэл нь сувиллын үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ тогтвортой байгааг харуулж байгаа бөгөөд цаашид захиалгын мэдээллийг үр ашигтай удирдах шаардлага хэвээр байхыг илтгэнэ. Иймээс захиалга бүртгэх, баталгаажуулах, хянах үйл ажиллагааг цахим системээр дэмжих шаардлагатай гэж үзсэн.

Мөн уг статистик мэдээллийг системийн цар хүрээ, боловсруулах өгөгдлийн хэмжээ болон хэрэглэгчийн үндсэн шаардлагуудыг тодорхойлох суурь мэдээлэл болгон ашигласан.

### 3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

#### 3.3.1 Системийн ерөнхий бүтэц

Энэхүү систем нь хэрэглэгчийн давхарга, frontend давхарга, backend давхарга болон өгөгдлийн сан гэсэн дөрвөн үндсэн давхаргаас бүрдэнэ. Хэрэглэгчийн давхаргад амрагч болон админ системтэй харилцана. Frontend давхарга нь хэрэглэгчийн интерфэйсийг хариуцаж, backend давхарга нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулан өгөгдлийн сантай харилцдаг. Харин өгөгдлийн сангийн давхарга нь системийн мэдээллийг хадгалах, удирдах үүрэгтэй.



Зураг 3.2: Системийн дөрвөн давхаргат архитектур

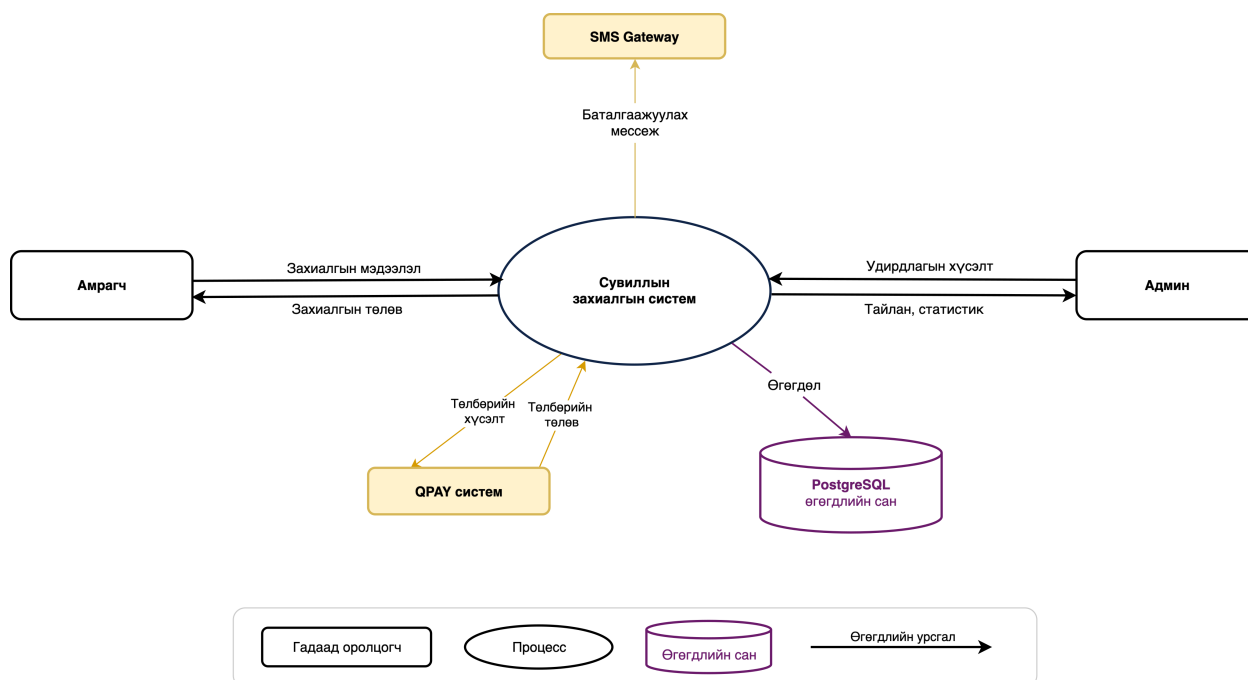
Хөгжүүлэлт хийхдээ дараах технологиудыг ашигласан бөгөөд тус бүрийн зориулалтыг Хүснэгт 3.2-д нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгт 3.2: Ашигласан технологиуд

| Технологи    | Зориулалт                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Next.js 14   | Frontend болон backend-ийг нэг орчинд хөгжүүлэх     |
| TypeScript   | Өгөгдлийн төрлийн аюулгүй байдал хангах             |
| Prisma ORM   | Өгөгдлийн сантай TypeScript-ээр харилцах            |
| PostgreSQL   | Харилцааны өгөгдөл хадгалах                         |
| NextAuth.js  | Хэрэглэгчийн нэвтрэлт, эрхийн хяналт                |
| Tailwind CSS | UI дизайн загварчлал                                |
| Supabase     | Хөгжүүлэлтийн орчин дахь PostgreSQL үүлэн үйлчилгээ |
| AWS EC2      | Production орчны серверийн байршуулалт              |

### 3.3.2 Өгөгдлийн урсгал

Системийн хүрээнд мэдээлэл хэрхэн дамжиж, боловсруулагдаж байгааг дүрслэх зорилгоор өгөгдлийн урсгалын диаграмм (Data Flow Diagram, DFD) Level 0 загварыг боловсруулав. Энэхүү диаграмм нь системийн үндсэн оролцогчид болон тэдгээрийн хоорондох өгөгдлийн урсгалыг ерөнхий түвшинд харуулдаг.



Зураг 3.3: Сувиллын захиалгын системийн өгөгдлийн урсгалын диаграмм

Зураг 3.3-т сувиллын захиалгын системийн үндсэн өгөгдлийн урсгалыг харуулав. Амрагч нь захиалгын мэдээллээ системд илгээж, захиалгын төлөвийн мэдээллийг буцаан хүлээн авна. Админ нь захиалга болон системийн удирдлагатай холбоотой хүсэлт илгээх бөгөөд системээс тайлан, статистикийн мэдээлэл авах боломжтой.

Захиалга үүсэх үед систем нь QPay төлбөрийн систем рүү төлбөрийн хүсэлт илгээж, төлбөрийн төлөвийг хүлээн авна. Мөн захиалга баталгаажсан тохиолдолд SMS Gateway үйлчилгээгээр дамжуулан хэрэглэгчид баталгаажуулах мессеж илгээнэ. Бүх өгөгдөл PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдаж, системийн үйл ажиллагаанд ашиглагдана.

### 3.4 Хэрэглэгчид

Энэхүү системд амрагч (User) болон админ (Admin) гэсэн хоёр төрлийн хэрэглэгчийн үүрэг (role) тодорхойлогдсон. Судалгааны ажлын хүрээнд админ нь сувиллын захиалга хариуцсан ажилтан буюу ресепшнийг илэрхийлэх бөгөөд цаашид “админ” гэж нэрлэн хэрэглэнэ. Нэвтрээгүй хэрэглэгч (Guest) нь тусдаа үүрэг биш бөгөөд нийтэд нээлттэй хуудсуудыг харах боломжтой.

Хүснэгт 3.3: Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт

| Үйлдэл                  | Амрагч | Админ |
|-------------------------|--------|-------|
| Сувиллын мэдээлэл харах | +      | +     |
| Захиалга хийх           | +      | +     |
| Өөрийн захиалга харах   | +      | +     |
| Өөрийн захиалга цуцлах  | +      | +     |
| Бүх захиалга хянах      | –      | +     |
| Захиалга баталгаажуулах | –      | +     |
| Тайлан харах            | –      | +     |

### 3.5 Системийн шаардлага

Системийн шаардлагыг тодорхойлохдоо сувиллын ажилтантай хийсэн ярилцлага, одоогийн захиалгын үйл ажиллагаанд хийсэн ажиглалт болон суурь судалгааны үр дүнг ашигласан. Судалгааны явцад сувиллын амрагчдын ихэнх нь 40-өөс дээш насны хэрэглэгчид байгааг ажигласан тул системийг хэрэглэхэд ойлгомжтой, цөөн алхамтай байхаар төлөвлөсөн. Иймээс бүртгэл, нэвтрэлт болон захиалга үүсгэх үйл ажиллагааг аль болох энгийн байдлаар зохион байгуулсан.

Хүснэгт 3.4: Системийн үндсэн шаардлагууд

| № | Шаардлага                                | Тайлбар                                            |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Гар утасны дугаараар бүртгүүлэх, нэвтрэх | Ахимаг насны хэрэглэгчдэд ашиглахад хялбар байх    |
| 2 | Захиалга үүсгэх                          | Өрөө, огноо, хүний тоо сонгон захиалга илгээх      |
| 3 | Өрөөний хүртээмж шалгах                  | Сонгосон хугацаанд сул өрөө байгаа эсэхийг шалгах  |
| 4 | Захиалга баталгаажуулах                  | Админ захиалгыг батлах боломжтой байх              |
| 5 | Захиалга цуцлах                          | Амрагч болон админ захиалга цуцлах боломжтой байх  |
| 6 | Профайл удирдах                          | Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ шинэчлэх боломжтой байх |
| 7 | Мэдэгдэл илгээх                          | Захиалга баталгаажсан үед хэрэглэгчид мэдэгдэх     |

Хүснэгт 3.5: Системийн ажиллагааны шаардлагууд

| № | Шаардлага                        | Тайлбар                                                          |
|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Захиалга түр түгжих механизм     | Захиалга үүсгэхэд сонгосон өрөөг 10 минутын хугацаанд түр түгжих |
| 2 | Responsive дизайн - Mobile first | Гар утаснаас ашиглахад тохиромжтой UI-тай байх                   |
| 3 | Аюулгүй нэвтрэлт                 | Хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах, баталгаажуулалт хийх          |
| 4 | Ачаалал даах чадвар              | Нэгэн зэрэг 100 хүртэл хэрэглэгчийн хандалтыг дэмжих             |

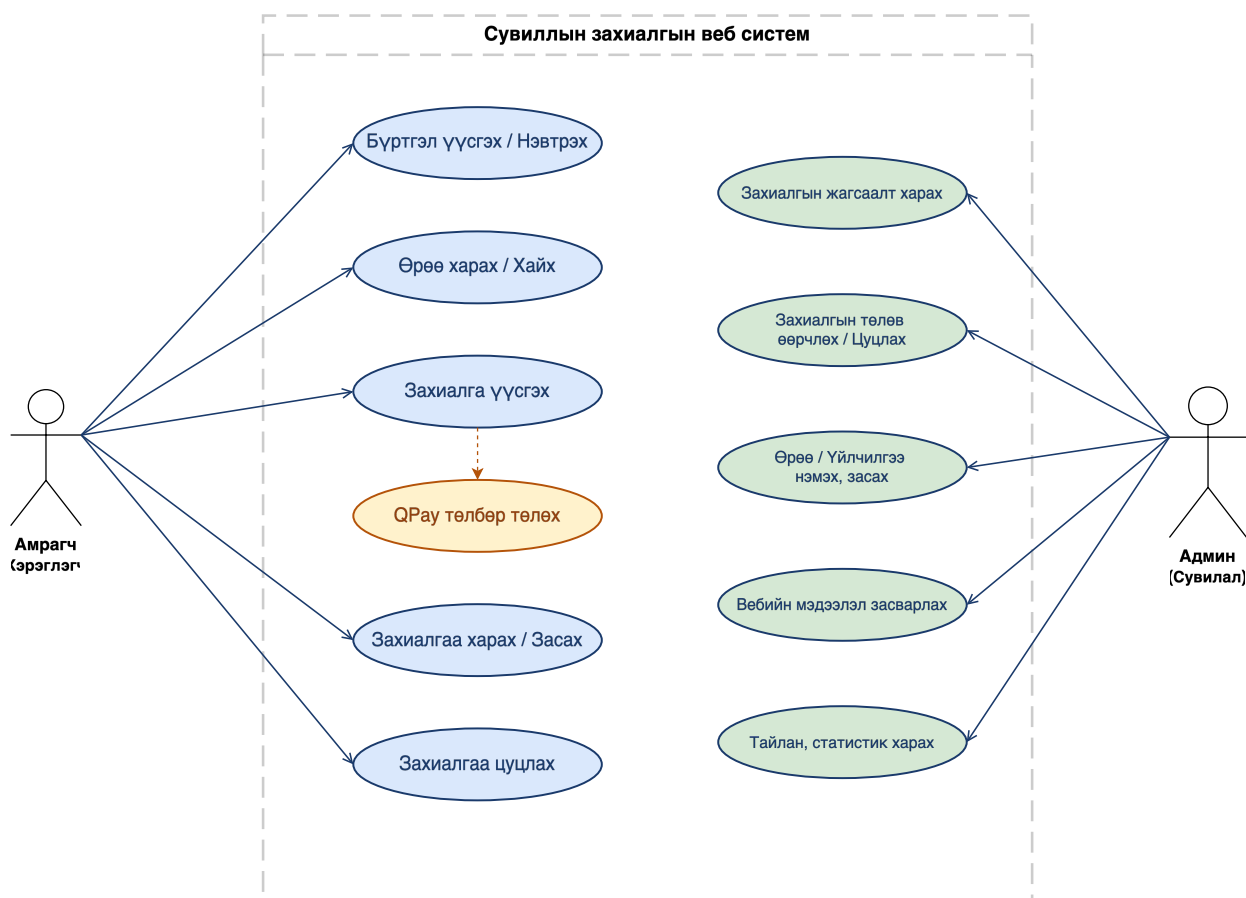
### 3.6 Системийн загварчлал

#### 3.6.1 Юзкейс диаграмм

Системийн юзкейс диаграммыг Зураг 3.4-д үзүүлэв. Энэхүү диаграмм нь системийн үндсэн хэрэглэгчид болох амрагч болон админ хэрэглэгчдийн гүйцэтгэх үйлдлүүдийг харуулна.

- **Амрагч** нь системд бүртгүүлэх, нэвтрэх, өрөө хайх, захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын мэдээллийг харах, засах болон цуцлах боломжтой. Мөн захиалга баталгаажуулах зорилгоор урьдчилгаа төлбөр төлөх үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

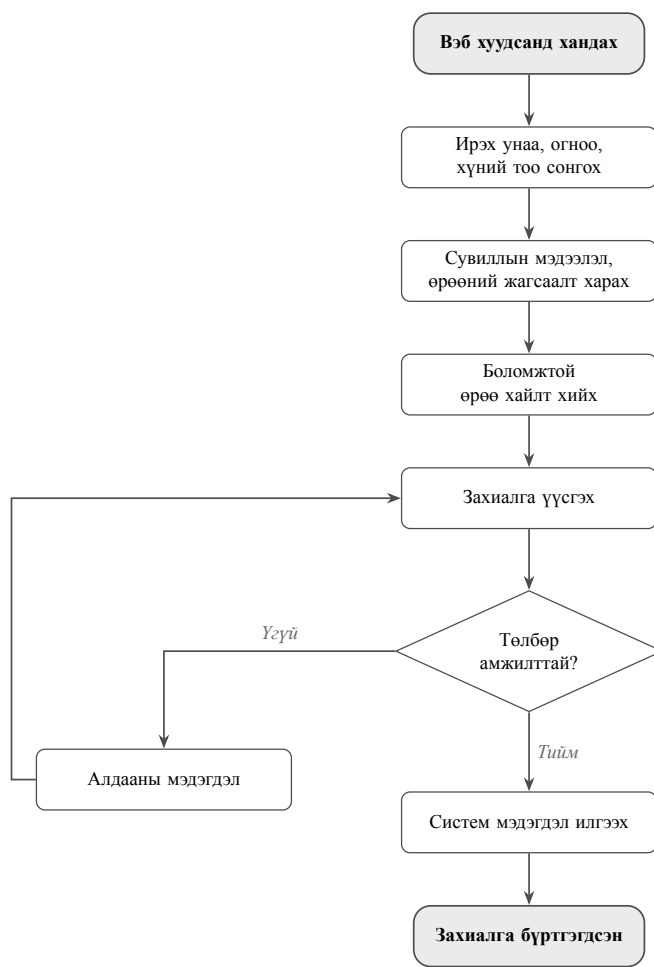
- **Админ** нь системд бүртгэгдсэн захиалгуудыг хянах, захиалгын төлөв өөрчлөх, өрөө болон үйлчилгээний мэдээллийг удирдах, веб сайтын мэдээллийг шинэчлэх, мөн тайлан статистикийн мэдээлэл харах эрхтэй. Эдгээр үйлдлүүд нь сувиллын өдөр тутмын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр удирдах боломжийг бүрдүүлдэг.



Зураг 3.4: Сувиллын захиалгын системийн юзкейс диаграмм

### 3.6.2 Захиалга үүсгэх үйл ажиллагааны урсгал

Захиалгыг үүсгэхдээ тухайн амрагч сувиллын мэдээлэлтэй танилцаж, ирэх хугацаа болон хүний тоонд тохирох өрөөг сонгон захиалга үүсгэнэ. Үүний дараа урьдчилгаа төлбөр төлөх бөгөөд төлбөр амжилттай баталгаажсан тохиолдолд захиалга бүртгэгдэнэ. Харин төлбөр амжилтгүй болсон тохиолдолд алдааны мэдээлэл харуулна.

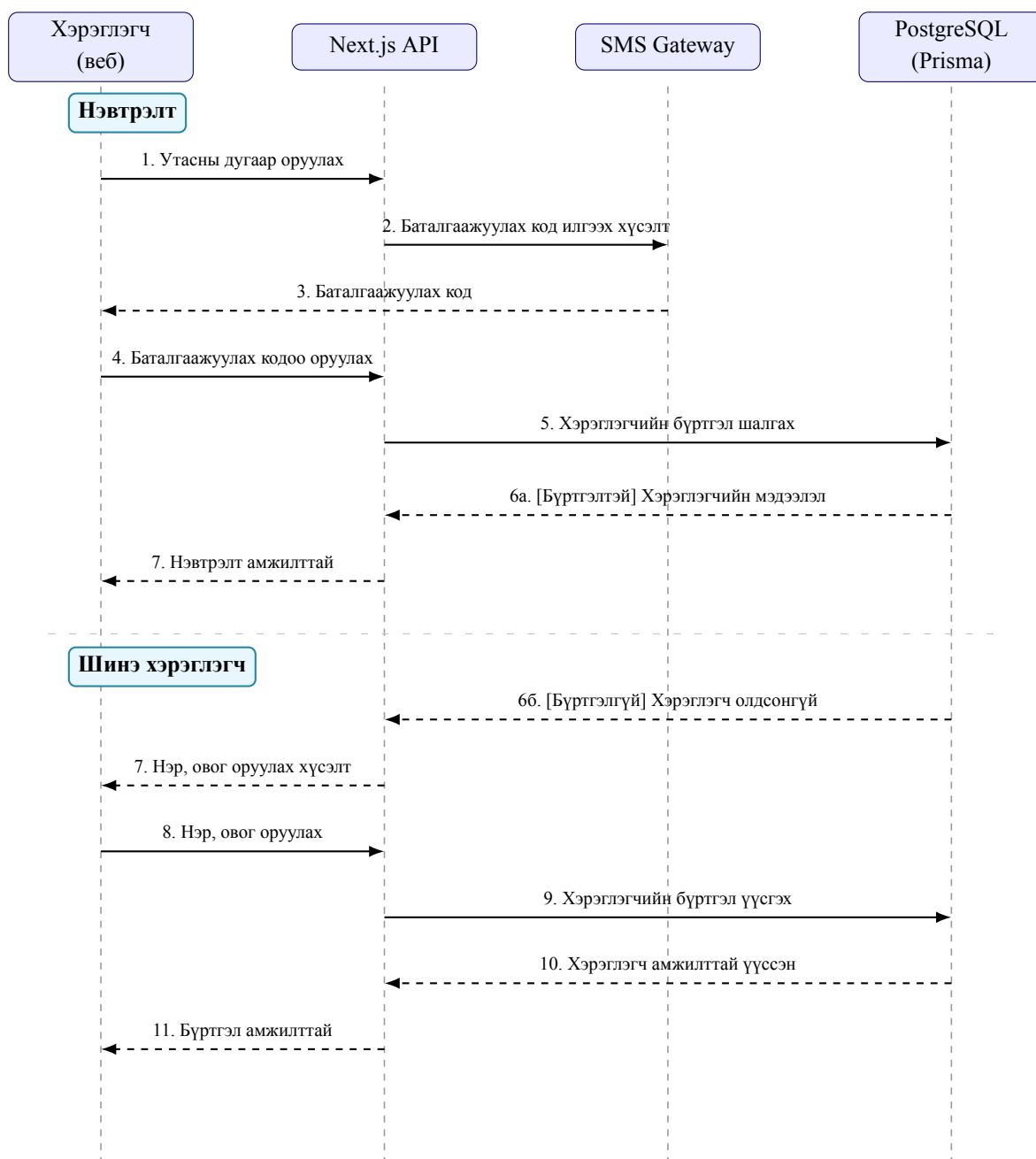


Зураг 3.5: Захиалгын үндсэн урсгал

### 3.6.3 Дарааллын диаграммууд

#### Бүртгэл ба нэвтрэлт

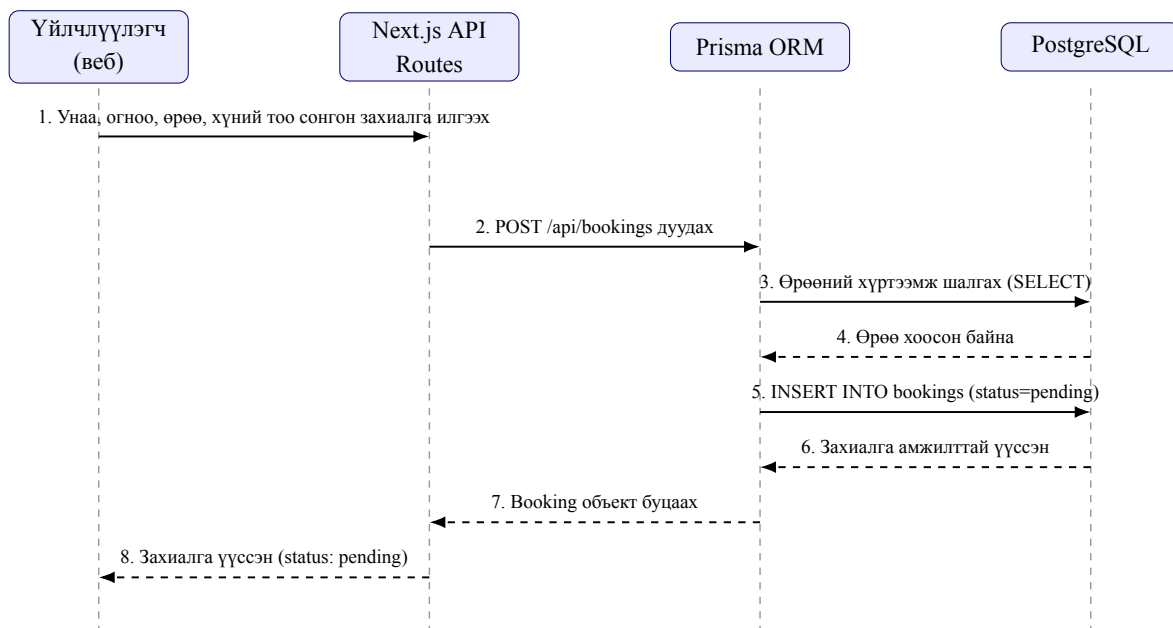
Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дарааллыг Зураг 3.6-д үзүүлэв. Хэрэглэгч утасны дугаараа оруулахад систем SMS Gateway-р дамжуулан нэг удаагийн баталгаажуулах код илгээнэ. Хэрэглэгч кодоо оруулсны дараа систем утасны дугаарыг өгөгдлийн санд шалгаж, бүртгэлтэй бол шууд нэвтрүүлэх бөгөөд бүртгэлгүй бол нэр, овгийг нэмэлтээр оруулан шинэ бүртгэл үүсгэнэ.



Зураг 3.6: Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дарааллын диаграмм

### Захиалга үүсгэх

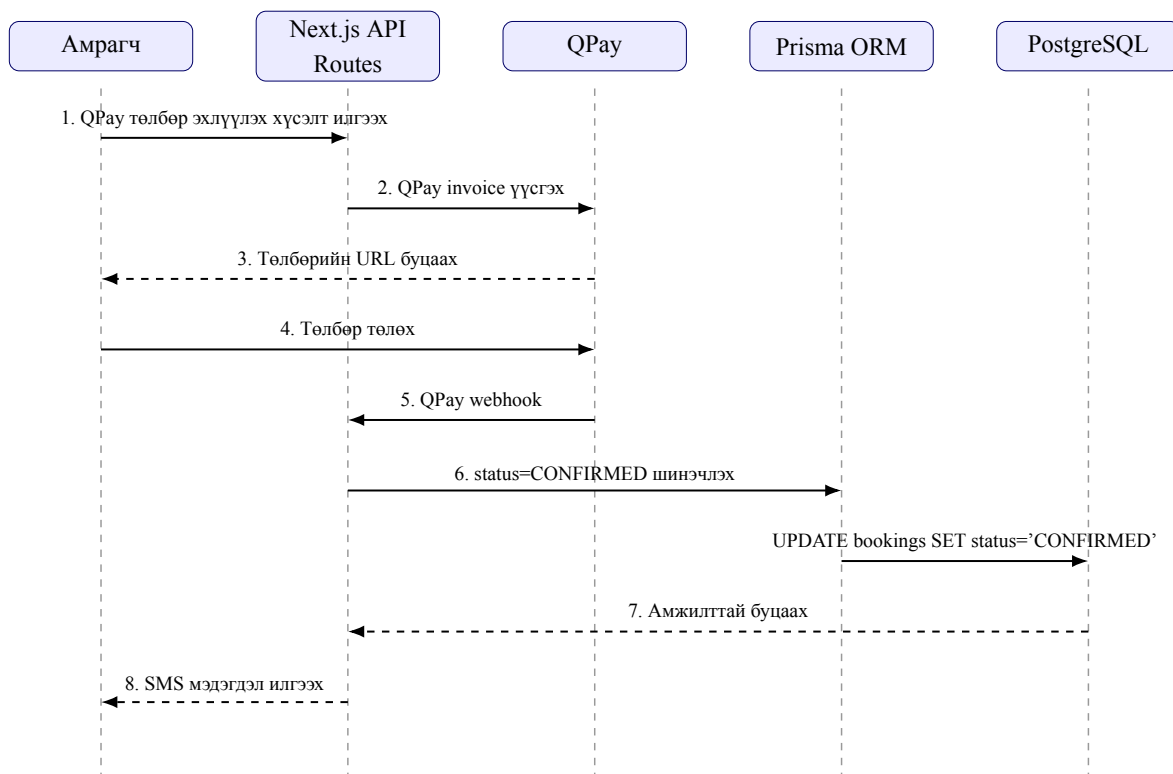
Захиалга үүсгэхдээ амрагч огноо, өрөө болон хүний тоог сонгон захиалгын хүсэлт илгээнэ. Үүний дараа систем захиалгын мэдээллийг боловсруулж өгөгдлийн санд хадгална. Шинээр үүссэн захиалга нь баталгаажуулалт хүлээж буй төлөвт бүртгэгдэх бөгөөд төлбөр амжилттай хийгдсэний дараа баталгаажсан төлөвт шилжинэ.



Зураг 3.7: Захиалга үүсгэх дарааллын диаграмм

### Захиалга баталгаажуулах

Амрагч захиалгын мэдээллээ бөглөсний дараа QPay төлбөрийн системээр урьдчилгаа төлбөр төлнө. QPay төлбөр амжилттай баталгаажсаны дараа систем автоматаар захиалгын төлөвийг CONFIRMED болгон шинэчилж, амрагчид SMS мэдэгдэл илгээнэ.



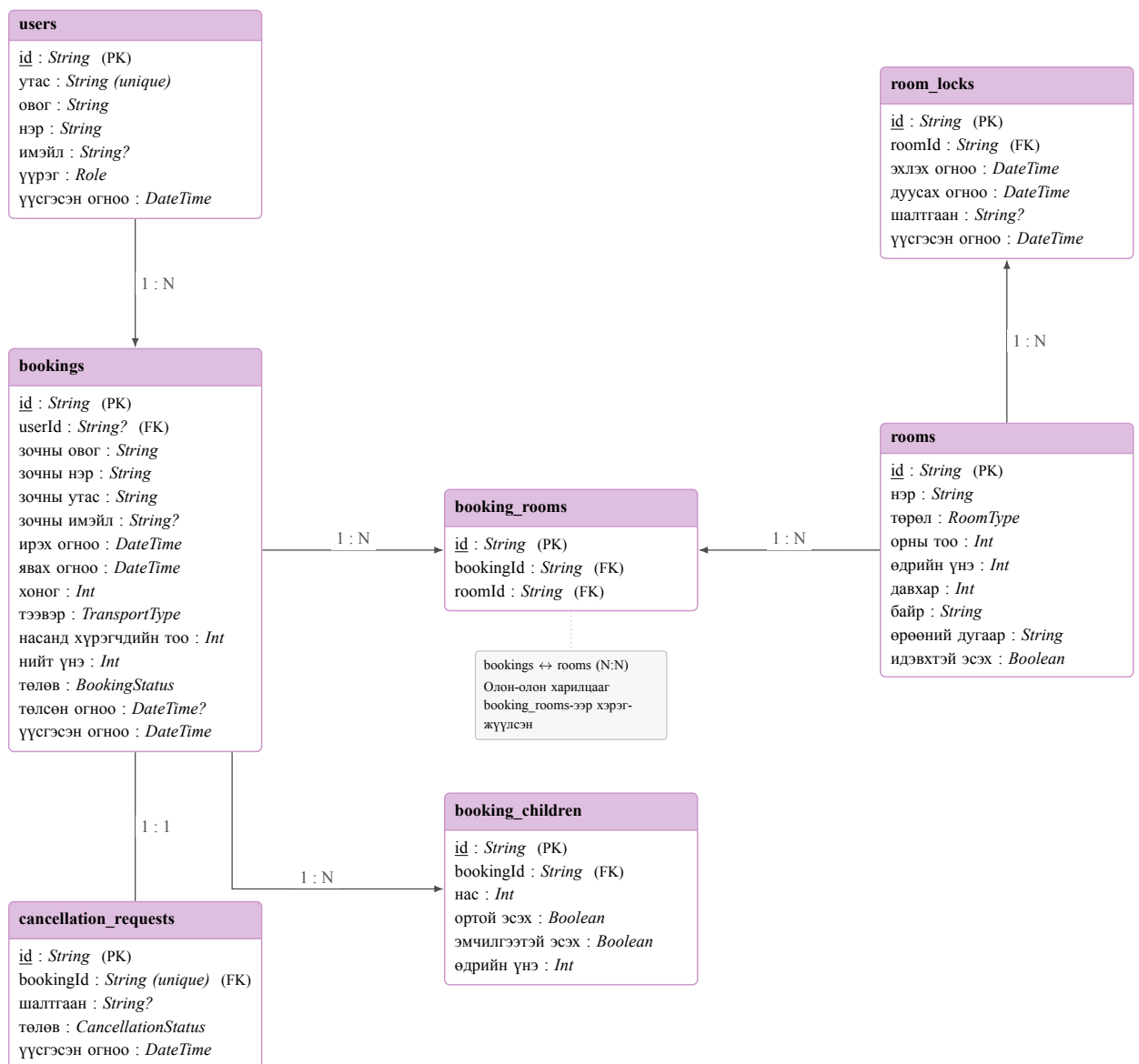
Зураг 3.8: Төлбөр баталгаажуулах дарааллын диаграмм

## 3.7 Өгөгдлийн сангийн загвар

### 3.7.1 Entity Relation Diagram

Өгөгдлийн сангийн бүтэц нь Prisma schema дээр тодорхойлогдсон долоон үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүдийн хоорондын хамаарлыг гадаад түлхүүрээр (foreign key) хэрэгжүүлсэн. Зураг 3.9-т үзүүлсэнчлэн хэрэглэгч нэгээс олон захиалга үүсгэх боломжтой бөгөөд захиалга нь хүүхдийн мэдээлэл болон цуцлалтын хүсэлттэй холбогдоно.

Захиалга болон өрөөний хооронд many-to-many хамаарал үүсдэг тул энэхүү хамаарлыг booking\_rooms завсрын хүснэгтээр шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл, нэг захиалгад хэд хэдэн өрөө харгалзаж болох бөгөөд нэг өрөө нь өөр өөр хугацаанд олон захиалгатай холбогдох боломжтой. Мөн хоёр амрагч тус тусдаа захиалга үүсгэсэн ч хоёр ортой өрөөнд хамт байрлуулах зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Иймээс өрөөний хуваарилалт болон захиалгын мэдээллийг уян хатан байдлаар удирдах боломж бүрдэж байна.



Зураг 3.9: Өгөгдлийн сангийн харилцааны диаграмм

### 3.7.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар

Өгөгдлийн сан нь системийн үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх долоон үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүдийн хоорондын хамаарлыг анхдагч болон гадаад түлхүүрээр тодорхойлсон. Хүснэгт бүр тодорхой үүрэг гүйцэтгэхээр зохион байгуулагдсан бөгөөд захиалга, өрөө, хэрэглэгч болон цуцлалтын мэдээллийг тус тусад нь хадгалдаг. Үндсэн хүснэгтүүдийн зориулалт болон хамаарлыг Хүснэгт 3.5-д нэгтгэн үзүүлэв. Өгөгдлийн сангийн загварыг боловсруулахдаа дараах онцлогуудыг тусгасан.

- **Хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага.** Хэрэглэгч бүр тодорхой үүрэгтэй (амрагч, админ) байх бөгөөд системийн хандалтын хяналтыг энэхүү үүрэгт тулгуурлаж хийнэ.
- **Өрөөний хүртээмжийн хяналт.** Өрөө бүрийн мэдээлэл, байршил болон төлөвийг тусад нь бүртгэхээс гадна өрөөг түр хугацаагаар түгжих механизмыг ашиглан зэрэг хандалтын үед давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг бууруулсан.
- **Захиалга цуцлалт.** Захиалга бүр цуцлалтын хүсэлттэй холбогдох боломжтой бөгөөд ингэснээр амрагчийн хүсэлт болон админы хүлээн зөвшөөрөх эсэх мэдээллийг тусад нь бүртгэх нөхцөл бүрдсэн.

Хүснэгт 3.6: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүдийн тодорхойлолт

| Хүснэгт           | Үүрэг, зориулалт                                                                                     | Анхдагч түлхүүр | Гадаад түлхүүр           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Хэрэглэгч         | Системийн хэрэглэгчийн мэдээлэл (Нэвтрэх утас, овог, нэр, имэйл, role)                               | id              | —                        |
| Өрөө              | Сувиллын өрөөний мэдээлэл (Нэр, төрөл, орны тоо, үнэ, давхар, корпус, дугаар, идэвхтэй эсэх)         | id              | —                        |
| Захиалга          | Захиалгын үндсэн бүртгэл (Ирэх/буцах огноо, хоног, унаа, хүний тоо, нийт үнэ, статус, QPay мэдээлэл) | id              | хэрэглэгчийн id          |
| Захиалга-Өрөө     | Захиалга болон өрөөний холбоосыг зохицуулах завсрын хүснэгт                                          | id              | захиалгын id, өрөөний id |
| Хүүхдийн мэдээлэл | Захиалгад хамаарах хүүхдийн мэдээлэл (Нас, ортой эсэх, эмчилгээтэй эсэх, үнэ)                        | id              | захиалгын id             |
| Өрөөний түгжээ    | Зэрэг хандалтын үед өрөөг түр түгжих эсвэл засвартай үед хаах бүртгэл                                | id              | өрөөний id               |
| Цуцлалтын хүсэлт  | Захиалга цуцлах хүсэлтийн мэдээлэл (Шалтгаан, статус, шийдвэрлэсэн админ, огноо)                     | id              | захиалгын id             |
| Захиалгын сейшн   | Захиалга үүсгэх явцад өрөөг 10 минутын хугацаатай түр түгжих                                         | id              | —                        |
| Автобусны хуваарь | Сувиллын унаа буюу автобусны ирэх/буцах өдрүүдийн хуваарийн тохиргоо                                 | id              | —                        |

### 3.8 Туршилтын арга зүй

Системийн чанарыг олон талаас нь үнэлэх зорилгоор дөрвөн чиглэлийн туршилтыг төлөвлөсөн. Туршилт бүрийн зорилго, ашигласан хэрэгсэл болон хэмжилтийн үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 3.7-д нэгтгэн үзүүлэв.

Хүснэгт 3.7: Туршилтын стратегийн ерөнхий дүгнэлт

| # | Чиглэл                         | Зорилго                                                        | Хэрэгсэл                    | Хэмжих үзүүлэлт                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Системийн шаардлагын хэрэгжилт | Үндсэн болон ажиллагааны шаардлагуудын биелэлтийг шалгах       | Chrome, Postman             | Шаардлага бүрийн амжилттай хэрэгжилт             |
| 2 | Гүйцэтгэлийн туршилт           | Хариу хугацаа болон зэрэг хандалтын үеийн ажиллагааг үнэлэх    | k6, curl, shell script      | p50/p95/p99, амжилтын хувь, давхар захиалгын тоо |
| 3 | Өмнө ба дараах харьцуулалт     | Систем нэвтрүүлснээр үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтийг хэмжих | Хугацааны хэмжилт, ажиглалт | Цаг зарцуулалт (минут), сайжралтын хувь          |
| 4 | Ашиглах чадварын үнэлгээ       | Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх                           | Google Form                 | SUS оноо (0–100)                                 |

#### 3.8.1 Туршилтын орчин ба хэрэгсэл

Системийн туршилтыг Vercel платформын Preview орчин болон Supabase-ийн PostgreSQL өгөгдлийн сан дээр гүйцэтгэсэн. Туршилтын өгөгдлийг бэлтгэх зорилгоор Faker сан ашиглан 50 өрөөний мэдээлэл, 30 үйлчилгээний багц, 200 туршилтын хэрэглэгч болон 500 гаруй түүхэн захиалгын зохиомол өгөгдлийг өгөгдлийн санд урьдчилан үүсгэсэн.

Туршилтын явцад дараах хэрэгслүүдийг ашиглав.

- Системийн шаардлагын хэрэгжилтийг шалгахад Chrome хөтөч болон Postman
- Гүйцэтгэлийн болон зэрэг хандалтын туршилтад k6, curl болон shell script
- Өмнө ба дараах харьцуулалтын хэмжилтэд хугацааны хэмжилт болон ажиглалтын тэмдэглэл
- Ашиглах чадварын үнэлгээнд Google Form асуулга

#### 3.8.2 Системийн шаардлагын хэрэгжилтийг шалгах арга

Системийн шаардлагуудын хэрэгжилтийг шалгахдаа UI түвшин болон API түвшний туршилтыг хослуулан ашигласан. UI түвшинд хэрэглэгчийн үндсэн үйл ажиллагаануудыг шалгаж, API түвшинд серверийн хариу болон өгөгдлийн боловсруулалтыг баталгаажуулсан.

Хүснэгт 3.8: Системийн шаардлагын шалгалтын арга

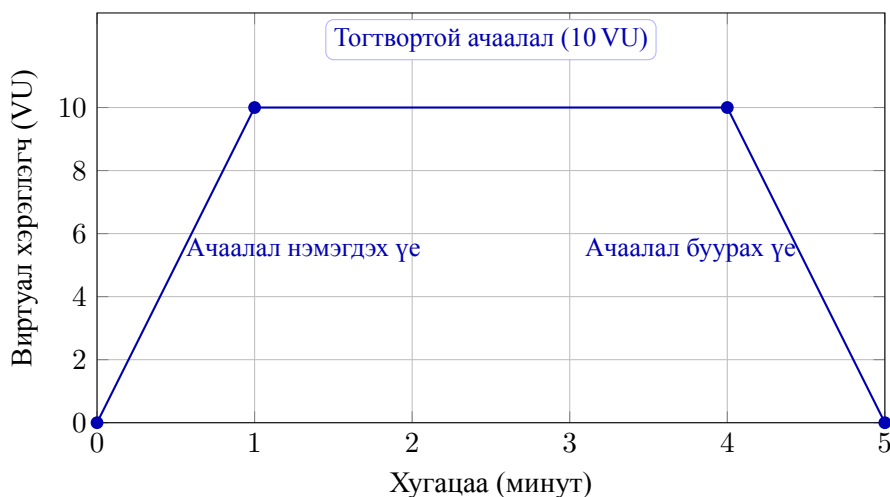
| Арга                  | Шалгасан зүйл                                                                                                       | Хэрэгсэл |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Гар аргаар UI туршилт | Бүртгэл, нэвтрэлт, захиалга үүсгэх, захиалга цуцлах, эрхийн хязгаарлалт болон хэрэглэгчийн үндсэн үйл ажиллагаанууд | Chrome   |
| API endpoint туршилт  | HTTP статус код, өгөгдлийн зөв бүтэц, алдааны хариу болон серверийн үйл ажиллагаа                                   | Postman  |

Туршилтын үеэр Хүснэгт 3.4 болон Хүснэгт 3.5-д тодорхойлсон шаардлагуудыг нэг бүрчлэн шалгаж, хүлээгдэж буй үр дүнтэй харьцуулан үнэлсэн. Мөн хэрэглэгч захиалга үүсгэхээс эхлэн захиалга баталгаажих хүртэлх үндсэн үйл ажиллагааны урсгалыг бүхэлд нь шалгасан.

### 3.8.3 Гүйцэтгэлийн туршилтын арга

Гүйцэтгэлийн туршилтын хүрээнд API endpoint-уудын хариу өгөх хугацааг хэмжих болон зэрэг хандалтын үед давхар захиалга үүсэх эсэхийг шалгах гэсэн хоёр зорилт тавьсан.

**Ачааллын туршилт.** API endpoint-уудын ачаалал даах чадварыг k6 хэрэгслийг ашиглан хэмжсэн. Туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчийг 5 минутын хугацаанд зэрэг ажиллуулах байдлаар гүйцэтгэж, эхний 1 минутад ачааллыг аажмаар нэмэгдүүлэх, дараагийн 3 минутанд тогтвортой ачаалал хадгалах, сүүлийн 1 минутад бууруулах стратеги баримталсан. Туршилтын үр дүнг ажиллагааны шаардлагад тодорхойлсон 2000 мс-ийн хязгаартай харьцуулан үнэлсэн.

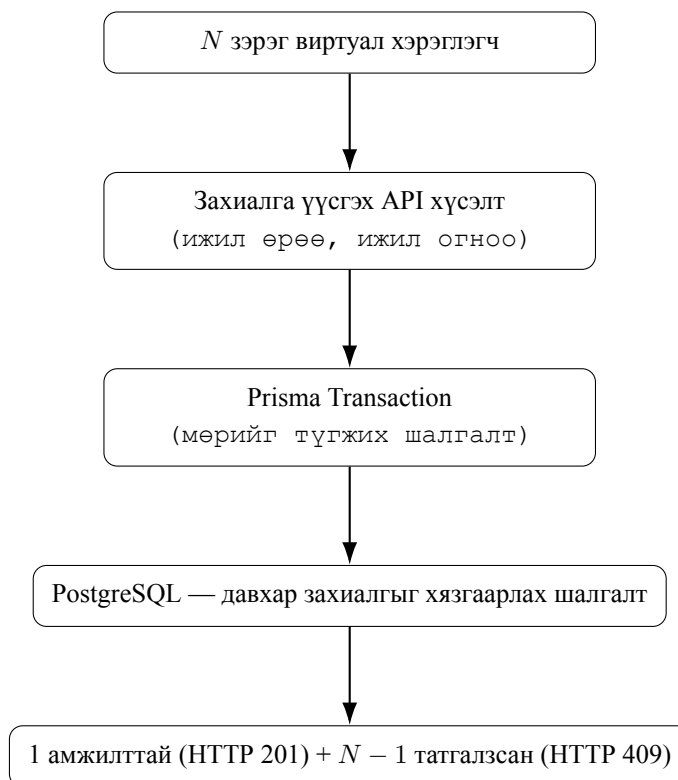


Зураг 3.10: k6 ачааллын туршилтын ramp-up стратеги (5 минут, 10 VU)

**Зэрэг хандалтын туршилт.** Олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах үед систем давхар захиалга үүсгэхгүй байх чадварыг шалгасан. Туршилтад (N=5, 20, 50) виртуал хэрэглэгчийг ашиглаж, ижил room\_id болон огноонд захиалга үүсгэх HTTP POST хүсэлтийг нэгэн зэрэг илгээсэн. Туршилтыг хэрэглэгчийн тоо тус бүрээр 10 удаа давтан гүйцэтгэсэн.

Давталт бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилттай (HTTP 201) болж, бусад хүсэлтүүд HTTP 409 хариу буцаах ёстой. Давхар захиалгаас сэргийлэх механизмыг Prisma Transaction болон PostgreSQL өгөгдлийн сангийн мөр түгжих (row locking) боломжийг ашиглан хэрэгжүүлсэн.

Хэмжилтийн үзүүлэлтүүдэд давхар захиалгын тоо, амжилттай болон татгалзсан хүсэлтийн тоо, мөн дундаж хариу хугацааг (мс) багтаасан. Туршилтын амжилтын шалгуур нь давхар захиалгын тоо 0 байх бөгөөд хүсэлтүүд системийн төлөвтэй нийцсэн хариу код буцаасан байх явдал юм.



Зураг 3.11: Зэрэг захиалгын туршилтын өгөгдлийн урсгал

### 3.8.4 Өмнө ба дараах харьцуулалтын арга

Суурь судалгаагаар тогтоосон нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацааг харьцуулах суурь үзүүлэлт болгон ашиглаж, шинэ системийн нэвтрүүлэлтийн үр нөлөөг үнэлсэн. Суурь судалгаагаар тогтоосон нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацааг харьцуулах суурь үзүүлэлт болгон ашиглаж, шинэ системийн нэвтрүүлэлтийн үр нөлөөг үнэлсэн. Туршилтын хүрээнд 2 ажилтанд систем ашиглан тус бүр 20 захиалга боловсруулах даалгавар өгч, үйл ажиллагаа бүрийн зарцуулсан хугацааг хэмжсэн.

Хэмжилтийн үзүүлэлтүүдэд дараах үзүүлэлтүүдийг хамруулав.

- Нэг захиалга боловсруулах хугацаа (минут)
- Мэдээлэл хайх хугацаа (минут)
- Өрөөний хүртээмж шалгах хугацаа (минут)
- Тайлан боловсруулах хугацаа (минут)

Хэмжсэн үр дүнг суурь үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж, хугацааны өөрчлөлтийг хувиар тооцоолон системийн үр ашгийг үнэлсэн.

### 3.8.5 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний арга

Системийн ашиглах чадварыг үнэлэхийн тулд System Usability Scale (SUS) аргачлалыг [9] ашиглан хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг гүйцэтгэсэн. SUS нь 10 асуулттай, 5 шатлалтай Лайкертийн үнэлгээг ашигладаг стандарт аргачлал бөгөөд оноог 0–100 оноогоор тооцдог. Судалга-

аг Google Form ашиглан системийг бодитоор ашигласан 2 ажилтан болон 10 амрагч буюу нийт 12 оролцогчоос цуглуулсан. Судалгааны хариуг стандарт SUS томъёогоор боловсруулж, дараах үзүүлэлтүүдийг тооцсон:

- Нийт дундаж SUS оноо
- Стандарт хазайлт
- Ажилтнуудын дундаж оноо
- Амрагчдын дундаж оноо

Тооцоолсон үр дүнг Bangor нарын [10] үнэлгээний ангиллын дагуу тайлбарлаж, системийн ашиглах чадварыг олон улсын стандарттай харьцуулан дүгнэсэн. Дэлгэрэнгүй үр дүнг §4.4-т танилцуулав.

## 4 Судалгааны үр дүн

3-р бүлэгт тодорхойлсон туршилтын арга зүйг хэрэгжүүлж, дараах үр дүнгүүдийг олж авсан. Туршилтын орчин, дизайн болон хэмжих үзүүлэлтүүдийн тухай 3-р бүлэгт дэлгэрэнгүй тайлбарласан тул энд зөвхөн гарсан үр дүнг танилцуулна.

### 4.1 Системийн шаардлагын хэрэгжилтийн үр дүн

Системийн шаардлагуудын хэрэгжилтийг Chrome хөтчөөр UI шалгалт болон Postman хэрэгслээр API шалгалт хийж баталгаажуулсан. Нийт 8 шаардлагыг шалгасан бөгөөд бүгд амжилтанд хүрлээ (Хүснэгт 4.1).

Хүснэгт 4.1: Системийн шаардлагын хэрэгжилтийн үр дүн

| Шаардлага                                                         | Туршилтын арга     | Төлөв      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Нэвтрэх ба бүртгүүлэх                                             | Chrome UI          | ✓          |
| Өрөө, багц хайх ба шүүх                                           | Chrome UI, Postman | ✓          |
| Захиалга үүсгэх (PENDING төлөв)                                   | Chrome UI, Postman | ✓          |
| Өрөөний хүртээмжийг цаг тухайд харах                              | Chrome UI, Postman | ✓          |
| QR-код төлбөр баталгаажсаны дараа захиалга автоматаар баталгаажих | Chrome UI          | ✓          |
| Амрагч захиалгыг цуцлах                                           | Chrome UI          | ✓          |
| Сувиллын удирдлагын дашбоард                                      | Chrome UI          | ✓          |
| Хэрэглэгчдийн болон эрхийн удирдлага                              | Chrome UI          | ✓          |
| <b>Нийт:</b>                                                      |                    | <b>8/8</b> |

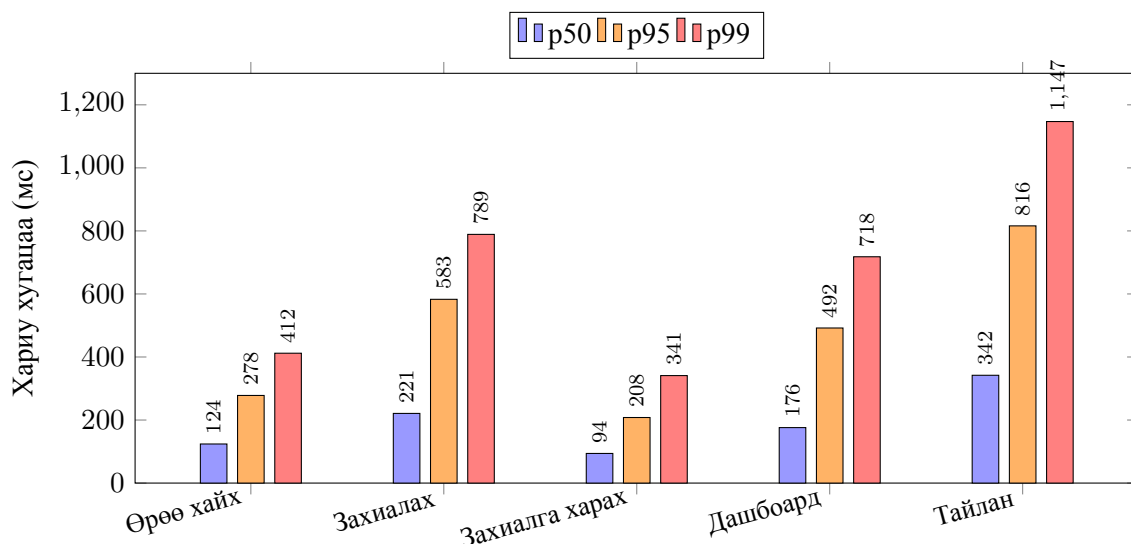
Шалгалтын үр дүнд нийт 8 шаардлага бүгд амжилттай хэрэгжсэн болохыг баталгаажуулав. Төлбөрийн баталгаажуулалтын үйлдлийг туршилтын орчинд тест байдлаар хэрэгжүүлж, баталгаажуулах товч ашиглан төлбөр төлөгдсөн төлөвийг үүсгэн шалгасан. Үүний дараа захиалгын төлөв автоматаар шинэчлэгдэж, хүлээгдэж буй байдлаар баталгаажиг байсан нь захиалгын үндсэн урсгал зөв ажиллаж байгааг харуулсан. Мөн хэрэглэгч болон админы эрхийн тусгаарлалт төлөвлөсөн шаардлагын дагуу хэрэгжсэн.

### 4.2 Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

**Ачааллын туршилтын үр дүн.** Системийн дундаж болон оргил ачааллыг дуурайлгах зорилгоор k6 туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчтэй, 5 минутын турш явуулав. Системийн гол 5 endpoint-ийн p50, p95, p99 хариу хугацааны үзүүлэлтийг Хүснэгт 4.2-д нэгтгэн харуулав. Нэг ч хүсэлт амжилтгүй болоогүй ба нийт хүсэлтийн амжилтын хувь 100% байв. Бүх endpoint NFR-д заагдсан 2 секундний хязгаарлалт дотор бүрэн багтсан.

Хүснэгт 4.2: k6 ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)

| Endpoint                | Төрөл | p50 (мс) | p95 (мс) | p99 (мс) |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|
| /api/rooms/availability | GET   | 124      | 278      | 412      |
| /api/bookings           | POST  | 221      | 583      | 789      |
| /api/bookings/:id       | GET   | 94       | 208      | 341      |
| /api/admin/dashboard    | GET   | 176      | 492      | 718      |
| /api/admin/reports      | GET   | 342      | 816      | 1147     |



Зураг 4.1: Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)

**Зэрэг хандалтын туршилтын үр дүн.** Ижил өрөө, ижил огноонд  $N = \{5, 20, 50\}$  виртуал хэрэглэгч нэгэн зэрэг захиалга өгөх туршилтыг тус бүр 10 удаа давтан гүйцэтгэв. Туршилтын үр дүнг Хүснэгт 4.3-д нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 4.3: Зэрэг захиалгын туршилтын үр дүн

| Хандсан хэрэглэгч ( $N$ ) | Нийт хүсэлт | Амжилттай | Татгалзсан | Дундаж хариу хугацаа |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|
| 5                         | 50          | 10        | 40         | ~142 мс              |
| 20                        | 200         | 10        | 190        | ~288 мс              |
| 50                        | 500         | 10        | 490        | ~543 мс              |

Туршилтын давталт бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилттай бүртгэгдэж, үлдсэн хүсэлтүүд нь “Өрөө аль хэдийн захиалагдсан байна” гэсэн алдааны хариу буцаасан. Энэ нь систем зэрэг хандалтын нөхцөлд найдвартай ажиллаж, давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг тэг болтлоо бууруулсныг баталж байна. Хүсэлтийн тоо ихсэх үед дундаж хариу хугацаа нэмэгдэж байгаа нь Prisma Transaction болон PostgreSQL-ийн мөр түгжих механизмын хүлээгдэж байсан зан төлөвтэй нийцэж байна.

### 4.3 Өмнө ба дараах харьцуулалтын үр дүн

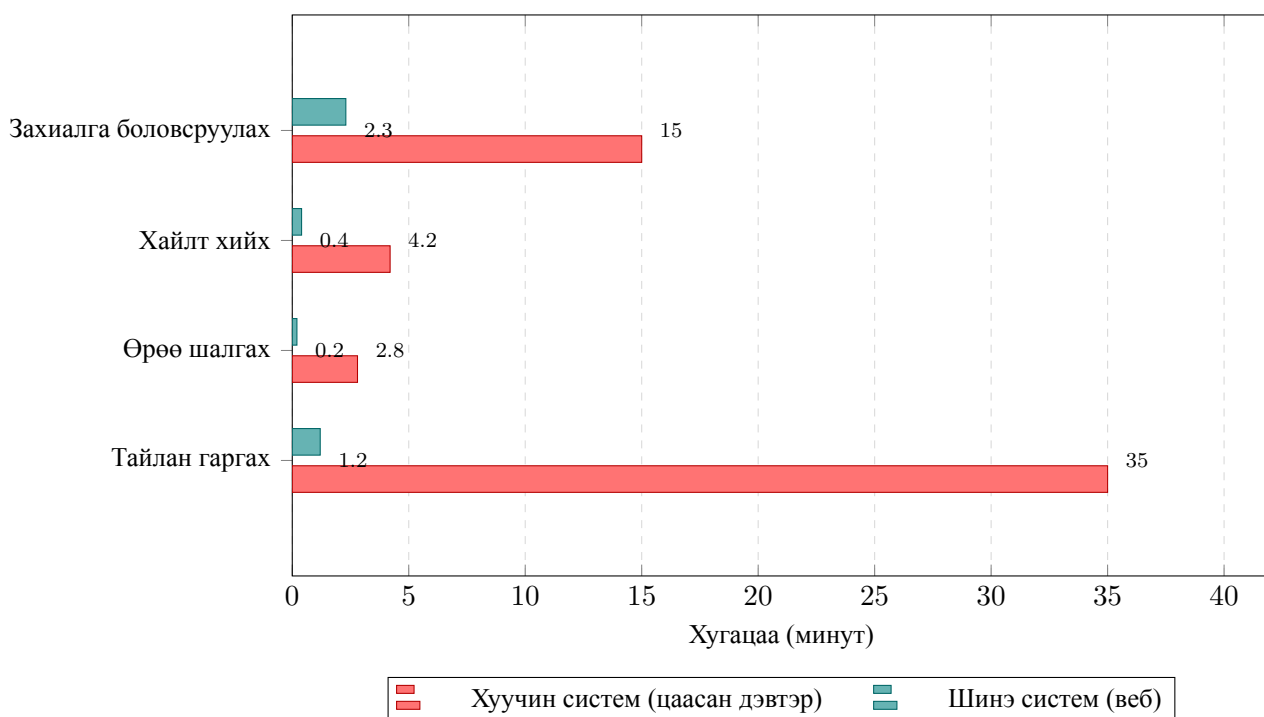
§3.2-т тодорхойлсон суурь судалгааны үр дүнд нэг захиалгад дунджаар 15 минутын утасны харилцаа шаардагдаж байсан болохыг баримтжуулсан. Шинэ системийн үр нөлөөг хэмжихийн тулд 3

ажилтанд системийн орчинд тус бүр 20 захиалгын боловсруулалтыг даалгаж, хугацааны хэмжилтийн аргаар нарийвчлан хэмжив.

Хүснэгт 4.4: Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)

| Үйлдэл                      | Цаасаар (хуучин)   | Шинэ систем | Бууралт (%) |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Нэг захиалга боловсруулах*  | 15.0 мин           | 2.3 мин     | ~85%        |
| Захиалгын мэдээлэл хайх     | 4.2 мин            | 0.4 мин     | 90.5%       |
| Өрөөний сул байдал шалгах   | 2.8 мин            | 0.2 мин     | 92.9%       |
| Өдрийн тайлан гаргах        | 35.0 мин           | 1.2 мин     | 96.6%       |
| Давхар захиалгаас сэргийлэх | Гараар (эрсдэлтэй) | Автомат     | —           |

\*3 удаагийн утсаар ярианы нийт дундаж (§3.2-ийн суурь судалгааны дүн)



Зураг 4.2: Хуучин болон шинэ системийн үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт

Үүнээс гадна давхар захиалга үүсэх эрсдэл цаасан бүртгэлийн үед гар ажиллагаанаас шалтгаалан тогтмол гардаг байсан бол шинэ системд автоматжуулалт болон өгөгдлийн сангийн түгжээний механизмыг ашигласнаар тэг болтлоо буурсан.

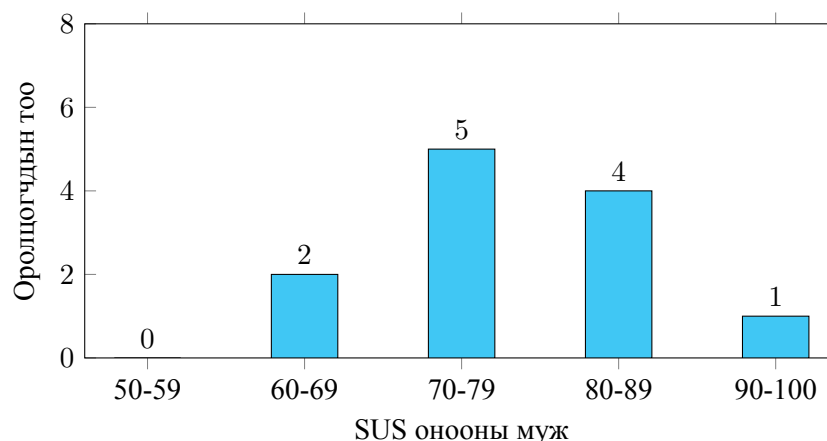
#### 4.4 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үр дүн (SUS)

§3.9.6-д тодорхойлсон SUS аргачлалыг ашиглан  $n = 12$  оролцогчоос (2 ажилтан + 10 амрагч) цуглуулсан өгөгдлийг тооцоолсон дүн дараах байна.

Оролцогчдын нийт дундаж SUS оноо 76.3 гарсан. Bangor нарын судалгааны дагуу 68 онооноос дээш үнэлгээ авсан бол хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үздэг[10].

- **Нийт дундаж оноо:** 76.3
- **Ажилтнуудын дундаж:** 81.7 (Админ UI хялбар санагдсан байна)

- Амрагчдын дундаж: 74.7
- Стандарт хазайлт: 8.4



Зураг 4.3: Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт

#### 4.5 Судалгааны асуултуудын хариу

**RQ1-ийн хариу:** §3.2-т тогтоосон суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад шинэ систем ашигласнаар нэг захиалга боловсруулах хугацаа 15 минутаас 2.3 минут болж, ойролцоогоор 85%-иар буурсан. Мөн тайлан боловсруулах хугацаа 35 минутаас 1.2 минут, өрөөний хүртээмж шалгах хугацаа 2.8 минутаас 0.2 минут хүртэл тус тус буурсан нь систем ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлснийг харуулж байна.

**RQ2-ын хариу:** Зэрэг хандалтын туршилтын 10 давталтын аль ч тохиолдолд давхар захиалга бүртгэгдээгүй бөгөөд зөвхөн нэг хүсэлт амжилттай боловсруулагдсан. Энэ нь олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөлд систем өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж, хүний алдаанаас үүдэлтэй давхардсан захиалгаас найдвартай сэргийлж байгааг баталгаажуулсан.

**RQ3-ын хариу:** §4.4-т үзүүлсэн SUS үнэлгээний үр дүнд систем нийт 76.3 оноо ( $SD = 8.4$ ,  $n = 12$ ) авч, Bangor нарын санал болгосон 68 онооны босгыг даван “Сайн” (Good) ангилалд хамрагдсан[10]. Мөн ажилтнуудын дундаж үнэлгээ 81.7 оноо гарсан нь админ UI ашиглахад ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар байсныг илтгэж байна. Иймээс системийн ашиглах чадвар хэрэглэгчдийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байна гэж дүгнэв.

#### 4.6 Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Ананд Хужирт сувиллын бүртгэл мэдээлэл болон захиалгын үйл явцыг цахимжуулах зорилгоор Next.js, Prisma ORM болон PostgreSQL технологид суурилсан веб системийг хөгжүүлж, туршин үнэллээ. Судалгааны үр дүнгээс дараах дүгнэхэд:

1. Веб системийг ашигласнаар захиалга боловсруулах, мэдээлэл хайх, өрөөний хүртээмж шалгах болон тайлан гаргах үйл ажиллагаанд зарцуулах хугацаа мэдэгдэхүйц буурч, ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашиг нэмэгдсэн.
2. Зэрэг хандалтын хяналтын механизмыг хэрэгжүүлснээр олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөлд давхар захиалга үүсэхээс найдвартай сэргийлж чадсан.
3. Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан судалгаа болох SUS үнэлгээний үр дүнд систем 76.3 оноо авч,

“Сайн” ангилалд үнэлэгдсэн нь хэрэглэгчид системийг ашиглахад хялбар бөгөөд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байгааг харуулсан.

**Цаашдын чиглэл.** Цаашид системийг гар утасны аппликейшн хэлбэрээр хөгжүүлэх, олон сувиллыг нэг платформд нэгтгэн удирдах боломжийг бүрдүүлэх, мөн төлбөрийн үйлчилгээ болон мессеж мэдэгдлийн системүүдтэй холбох замаар үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна.

## Ном зүй

- [1] Шаргалжуут рашаан сувилал. *Шаргалжуут рашаан сувиллын албан ёсны вэб сайт*. 2026. url: <http://shargaljuut.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [2] Zugaalga.mn. *Амралтын газруудын нэгдсэн мэдээллийн сан*. 2026. url: <https://zugaalga.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [3] Баатарван ХХК. *Баатарван — Аялал жуулчлал, амралтын үйлчилгээ*. 2026. url: <https://baatarvan.com/> (дата обр. 01.03.2026).
- [4] iHotel LLC. *Зочид буудал, амралтын газрын захиалгын платформ*. 2026. url: <https://ihotel.mn/> (дата обр. 01.03.2026).
- [5] Andrew S. Tanenbaum и Maarten Van Steen. *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. 2-е изд. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2007, с. 686.
- [6] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. Дис. ... док. University of California, Irvine, 2000. url: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.
- [7] Ramez Elmasri и Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7-е изд. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2015, с. 1280.
- [8] Michael B. Jones, John Bradley и Nat Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. url: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [9] John Brooke. “SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale”. В: *Usability Evaluation in Industry*. Под ред. P. W. Jordan и др. London: Taylor & Francis, 1996, с. 189—194.
- [10] Aaron Bangor, Philip T. Kortum и James T. Miller. “An Empirical Evaluation of the System Usability Scale”. В: *International Journal of Human-Computer Interaction* 24.6 (2008), с. 574—594. doi: 10.1080/10447310802205776.
- [11] Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам. *Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээлэл*. 2023. url: <https://moh.gov.mn/p/147> (дата обр. 01.01.2025).

## Талархал

Энэхүү төгсөлтийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсэн нийт хүмүүстээ чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Юуны өмнө судалгааны ажлын удирдагч Б.Батчулуун багшдаа талархал илэрхийлье. Судалгааны ажлын бичвэр, илтгэх ур чадвар болон системийн хэрэгжүүлэлтийн талаар үнэтэй зөвлөгөө өгч, удирдан чиглүүлсэн нь энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд ихээхэн дэмжлэг болсон билээ.

Мөн суралцах хугацаанд олж авсан өгөгдлийн бүтэц, өгөгдлийн сан, веб орчны програмчлалын суурь мэдлэг нь энэхүү судалгааны ажлын үндэс болсон. Түүнчлэн асуудал тулгарсан үед өөрсдийн үзэл бодол, зөвлөгөө, сайжруулах саналаа харамгүй хуваалцаж, хамтдаа хөгжиж ирсэн Компьютерын ухааны I-р үеийн ангийн хамт олон болон тэнхимийн нийт багш нартаа баярлалаа.

Эцэст нь суралцах, хөгжих боломжийг олгож, үргэлж дэмжиж, түшиг тулгуур болж ирсэн гэр бүлдээ гүн талархал илэрхийлье.

Хүндэтгэсэн **Б.Зөнсод**  
2026 оны 6-р сар

## Хавсралт

### Хавсралт А. SUS ашиглах чадварын судалгааны асуулга

Дараах хүснэгтэд System Usability Scale (SUS) стандарт аргачлалын 10 асуултыг жагсаав. Оролцогчид 1 (бүрэн санал нийлэхгүй) — 5 (бүрэн санал нийлэх) хэмжүүрт хариулна.

| №  | Асуулт                                                                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Энэ системийг цаашид тогтмол ашиглах сонирхолтой байна.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Системийн бүтэц, үйлдлүүд ойлгомжтой санагдсан.                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Захиалга хийх болон ашиглах үйл явц хялбар байсан.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Системийг ашиглахад нэмэлт заавар, тусламж хэрэгтэй санагдсан.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Системийн үйлдлүүд хоорондоо уялдаа сайтай ажиллаж байсан.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Системийн зарим хэсэг ойлгомжгүй эсвэл төвөгтэй санагдсан.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Ихэнх хэрэглэгч энэ системийг богино хугацаанд ашиглаж сурна гэж бодож байна. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Системийг ашиглах явцад хүндрэлтэй, ойлгомжгүй санагдсан үе байсан.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Системийг ашиглах явц ойлгомжтой, баталгаатай санагдсан.                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Системийг ашиглаж эхлэхэд нэмэлт тайлбар эсвэл заавар хэрэгтэй санагдсан.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Тайлбар: Тэгш дугаартай асуултууд сөрөг томъёололтой тул оноог урвуугаар тооцно. Нийт оноог 0–100 хэмжүүрт хөрвүүлж, 68-аас дээш бол “Сайн” гэж үнэлнэ.

## Хавсралт Б. REST API endpoint-уудын лавлах

Дараах хүснэгтэд системийн бүх нийтийн REST API endpoint-уудыг аргын дагуу бүлэглэн харуулав. Эрх шаардах endpoint-уудад Authorization: Bearer <token> толгойг дамжуулна.

| Арга                       | Зам                  | Тайлбар                    | Эрх          |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Нэвтрэлт (Auth)</b>     |                      |                            |              |
| POST                       | /api/auth/register   | Шинэ хэрэглэгч бүртгэх     | Нийтийн      |
| POST                       | /api/auth/login      | Нэвтрэх, токен авах        | Нийтийн      |
| POST                       | /api/auth/logout     | Гарах, session цэвэрлэх    | Нэвтэрсэн    |
| <b>Өрөө (Rooms)</b>        |                      |                            |              |
| GET                        | /api/rooms           | Боломжтой өрөөний жагсаалт | Нийтийн      |
| GET                        | /api/rooms/[id]      | Тухайн өрөөний дэлгэрэнгүй | Нийтийн      |
| POST                       | /api/rooms           | Шинэ өрөө нэмэх            | Админ        |
| PATCH                      | /api/rooms/[id]      | Өрөөний мэдээлэл засах     | Админ        |
| DELETE                     | /api/rooms/[id]      | Өрөө устгах                | Админ        |
| <b>Захиалга (Bookings)</b> |                      |                            |              |
| GET                        | /api/bookings        | Өөрийн захиалгын жагсаалт  | Амрагч       |
| GET                        | /api/bookings/all    | Нийт захиалгын жагсаалт    | Админ        |
| POST                       | /api/bookings        | Шинэ захиалга үүсгэх       | Амрагч       |
| PATCH                      | /api/bookings/[id]   | Захиалга баталгаажуулах    | Админ        |
| DELETE                     | /api/bookings/[id]   | Захиалга цуцлах            | Амрагч/Админ |
| <b>Тайлан (Reports)</b>    |                      |                            |              |
| GET                        | /api/reports/monthly | Сарын дүүргэлтийн тайлан   | Админ        |
| GET                        | /api/reports/revenue | Орлогын тайлан             | Админ        |
| GET                        | /api/reports/export  | Excel/PDF тайлан татах     | Админ        |

Тайлбар: Эрхийн багананд “Нийтийн” гэсэн нь нэвтрэлтгүйгээр хандах боломжтойг, “Амрагч” болон “Админ” гэсэн нь тухайн дүрийн JWT токен шаардлагатайг илэрхийлнэ.

# СУВИЛЛЫН ЗАХИАЛГЫН ОНЛАЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

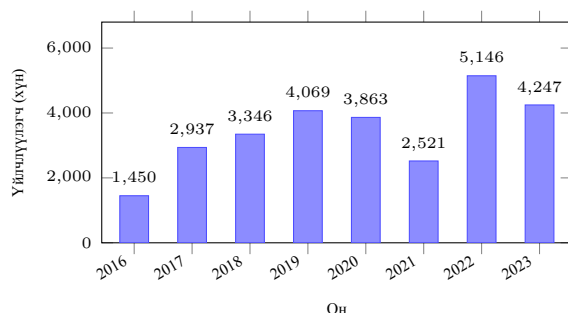
Оюутан: Б.Зөнсод

Удирдагч багш: Б.Батчулуун

## 1. Удиртгал

Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум нь рашаан сувиллын үйл ажиллагаагаараа улсын хэмжээнд танигдсан бүс бөгөөд жил бүр олон мянган үйлчлүүлэгч хүлээн авдаг. Энэхүү судалгааны ажлыг Хужирт суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Ананд Хужирт” сувиллын жишээн дээр гүйцэтгэсэн. Судалгааны явцад тус сувиллын захиалга авах үйл ажиллагаа нь утасны дуудлага, цаасан бүртгэл болон Excel хүснэгтэд тулгуурлан явагдаж байгааг тогтоосон. Ийм аргачлал нь давхар захиалга үүсэх, бүртгэлийн алдаа гарах, ачаалал ихтэй үед хэрэглэгчийн дуудлагад шуурхай хариулах боломж хязгаарлагдах зэрэг хүндрэлүүдийг дагуулж байв.

Зураг 1-д харуулсанчлан, нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тоо 2016 оны 1,450-аас 2022 онд 5,146 хүртэл өсөж, захиалгын ажлын ачаалал эрс нэмэгдсэн нь цахим системийн хэрэгцээг тодорхой болгосон. 2020–2021 оны бууралт нь COVID-19 цар тахлын нөлөөтэй холбоотой.



Зураг 4: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023) [11]

## Зорилго

Уламжлалт захиалгын үйл явцыг орлох, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, найдвартай веб суурьтай систем хөгжүүлж, давхар захиалгын эрсдэлийг арилгах, ажилтнуудын гар ажиллагааны цагийн алдагдлыг бууруулах нь судалгааны үндсэн зорилго юм.

## Зорилт

- Сувиллын онцлогийг судалж, системийн шаардлагыг тодорхойлох.
- Веб системийн архитектурыг гаргах.
- Хөгжүүлэлт хийх (Захиалга + Админ веб).
- Локал орчинд хэрэглэгчдээр ашиглуулж судалгаа авах.
- Үр дүнг үнэлж, сайжруулалтын санал боловсруулах.

## Өнөөгийн түвшин

Монгол орны сувиллын салбарт цахим захиалгын систем бараг нэвтрээгүй байна. 2023 оны байдлаар онлайн захиалга ашигладаг сувилал нийт сувиллын 12%-иас хэтрэхгүй бөгөөд захиалга авах үйл явц утасны дуудлагаар явагддаг. Судалгааны явцад дотоодын дөрвөн системийг шинжилсэн:

- **Шаргалжуут** — цаасан дэвтэр, утасны захиалга; цахим хэсэг байхгүй.
- **Зугаалга.мн** — зөвхөн мэдээллийн сайт; захиалгын модуль дутмаг.
- **iHotel** — зочид буудалд зориулсан; сувиллын онцлог шаардлагыг хангахгүй.
- **Baatarvan.com** — амралт, аялалын мэдээллийн сайт; онлайн захиалга дэмждэггүй.

Эдгээр системүүд нь захиалга авах ажиллагааг хангаагүй, энгийн мэдээлэл өгөх зорилготой статик хуудсууд байсан нь судалгааны объектод тохирсон шийдэл хөгжүүлэх шаардлагыг нотолсон.

## 2. Судалгааны арга зүй

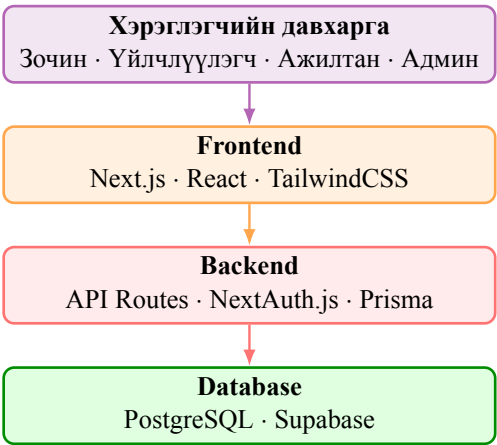
Системийг веб суурьтай орчин үеийн технологи ашиглан боловсруулсан бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийг Next.js, TypeScript, TailwindCSS технологиор, өгөгдлийн сангийн хэсгийг PostgreSQL/Supabase дээр хэрэгжүүлсэн. Хөгжүүлэлтийн явцад Agile зарчимд суурилсан давтамжит хөгжүүлэлтийн аргыг ашиг-

глаж, хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан интерфэйс болон үндсэн функцуудыг үе шаттайгаар сайжруулсан.

Хүснэгт 1. Технологийн стекийн хураангуй

| Давхарга | Технологи                           |
|----------|-------------------------------------|
| Frontend | Next.js 14, TypeScript, TailwindCSS |
| Backend  | Next.js API Routes, NextAuth.js     |
| ORM      | Prisma ORM                          |
| Database | PostgreSQL (Supabase)               |
| Deploy   | Vercel                              |

Системийн архитектур нь дөрвөн давхаргаас бүрдэнэ (Зураг 2): хэрэглэгчийн давхарга, харагдах хэсэг (frontend), серверийн хэсэг (backend), өгөгдлийн давхарга.



Зураг 5: Системийн дөрвөн давхаргат архитектур

Захиалгын үндсэн урсгал нь дараах 6 алхамаас бүрдэнэ (Зураг 3):



Зураг 6: Захиалгын үндсэн урсгалын диаграмм

### Хэрэглэгчийн интерфэйс ба туршлага

Судалгаанаас тогтоогдсончлан хэрэглэгчдийн дийлэнх нь гар утасны хөтчөөр хандах тул системийн интерфэйсийг гар утасыг тэргүүлэх (mobile-first) зарчмаар боловсруулав. Хэт төвөгтэй хуудас шилжилт болон олон өнгийн дизайнаас зайлсхийж, захиалга өгөх урсгалыг алхам цөөтэй, ойлгомжтой бүтэцтэй байхаар зохион байгуулсан нь хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах гол шийдэл болов.

### Давхар захиалгаас сэргийлэх

Захиалга үүсэх үед тухайн өрөөг систем автоматаар түр хугацаанд түгжиж, зэрэг ирж буй хандалтуудыг дараалалтайгаар боловсруулах аргыг хэрэгжүүлсэн. Мөн ижил хугацаанд нэг өрөөнд давхардсан захиалга бүртгэгдэхээс өгөгдлийн сангийн түвшинд сэргийлсэн. Ингэснээр давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг бууруулсан.

### Туршилтын аргачлал

Туршилт дөрвөн чиглэлийг хамарсан: (1) функциональ туршилт — хэрэглэгчийн бүх үйлдлийн урсгалын зөв ажиллагааг шалгах; (2) ачааллын туршилт — 10 нэгэн зэрэг хэрэглэгч, 5 минутын хугацаанд; (3) зэрэг захиалгын туршилт —  $N = \{5, 20, 50\}$  хэрэглэгчийн давхар хандалтын нөхцөлд; (4) SUS аргачлалаар ашиглах чадварын үнэлгээ ( $n = 12$ ).

## 3. Үр дүн

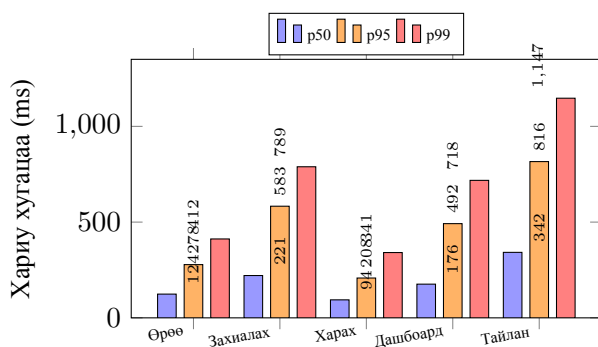
**Захиалгын хугацааны үр ашиг.** Системийн нэвтрүүлэлтийн дараа захиалга боловсруулах дундаж хугацаа 15 минутаас 2.3 минут болж буурсан нь 85%-ийн сайжруулалт юм. Мэдээлэл хайх болон өрөө шалгах үйлдлүүд тус тусдаа 90%, 93%-иар хурдассан. Тайлан гаргах үйл ажиллагаа хамгийн мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж, 35 минутаас 1.2 минут болов (97% бууралт). Хүснэгт 2-т хугацааны харьцуулалтыг дэлгэрэнгүй харуулав.

Хүснэгт 2. Цаасан болон шинэ системийн хугацааны харьцуулалт

| Үйлдэл                | Өмнө     | Дараа   | Бууралт |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| Захиалга боловсруулах | 15.0 мин | 2.3 мин | ↓85%    |
| Мэдээлэл хайх         | 4.2 мин  | 0.4 мин | ↓90%    |
| Өрөө шалгах           | 2.8 мин  | 0.2 мин | ↓93%    |
| Тайлан гаргах         | 35.0 мин | 1.2 мин | ↓97%    |

**Зэрэг хандалт.**  $N = 50$  хэрэглэгч нэгэн зэрэг нэг өрөөг захиалах нөхцөлд зөвхөн нэг за-

хиалга амжилттай бүртгэгдэж, давхар захиалга үүсэх тохиолдол тэгтэй тэнцсэн. Ачааллын туршилтад бүх гол endpoint хариу хугацааны шаардлагыг хангасан (Зураг 4).



Зураг 7: Ачааллын туршилтын endpoint хариу хугацаа (ms)

**Ашиглалтын үнэлгээ.** SUS үнэлгээнд 12 оролцогч (2 ажилтан + 10 амрагч) хамрагдаж дундаж **76.3** оноог өгсөн нь “**Сайн**” (Good) ангиллын босгыг болох 68 оноог мэдэгдэхүйц давсан үзүүлэлт юм. Нийт 8 функциональ шаардлага бүгд амжилттай (8/8, 100%) туршигдан баталгаажсан.

Хүснэгт 3. SUS ашиглах чадварын үнэлгээний дүн

| Үзүүлэлт                       | Дүн                  |
|--------------------------------|----------------------|
| Оролцогчийн тоо (n)            | 12                   |
| Дундаж SUS оноо                | <b>76.3 / 100</b>    |
| Ашиглах чадварын ангилал       | <b>“Сайн” (Good)</b> |
| Стандарт босго (Bangor, 2008)  | 68.0+                |
| Ажилтнуудын дундаж оноо        | 81.7                 |
| Амрагчдын дундаж оноо          | 74.7                 |
| Функциональ шаардлагын биелэлт | 8 / 8 (100%)         |

#### 4. Эцсийн дүгнэлт

**Дүгнэлт.** Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Ананд

Хужирт сувилалд зориулсан веб суурьтай захиалгын системийн туршилтын хувилбарыг боловсруулж хэрэгжүүлэв. Системийг туршиж үнэлэхэд дараах үндсэн үр дүн гарсан.

1. Захиалга боловсруулах болон тайлан гаргах үйл ажиллагааны хугацаа 85–97%-иар буурч, ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашиг нэмэгдсэн.
2. Зэрэг хандалтын туршилтаар давхар захиалга бүртгэгдээгүй нь систем өрөөний зөрчил үүсэхээс найдвартай сэргийлж байгааг харуулсан.
3. SUS үнэлгээгээр 76.3 оноо авч “Сайн” ангилалд үнэлэгдсэн нь системийн ашиглах чадвар хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байгааг харуулсан.

Цаашид системийг гар утасны аппликейшн болгон хөгжүүлэх, төлбөрийн үйлчилгээ болон мэдэгдлийн системтэй холбох, олон сувиллыг нэг платформоор удирдах боломжтой.

#### 5. Ном зүй

1. Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale.
2. Bangor, A. et al. (2008). An empirical evaluation of the SUS.
3. Fielding, R. T. (2000). Architectural styles — REST.
4. Bernstein, P. A. et al. (1987). Concurrency Control and Recovery.
5. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications.
6. OWASP. (2021). OWASP Top Ten Web Application Security Risks.
7. Эрүүл мэндийн яам. (2023). Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх статистик.